




《天气学原理》
Principles of Synoptic Meteorology

第八章. 天气分析和预报（重要天气过程）

王皓 郑佳锋

成都信息工程大学，电子工程学院（大气探测学院）



天气学原理章节（全部）

第一章 气象变量场及其运动学

第二章 制约气象变量变化的基本定律

第三章 风场和温压场的关系

第四章 气团与锋

第五章 温带气旋与反气旋

第六章 大气环流概观

第七章 天气形势的预报

第八章 天气分析和预报（重要天气过程）

第九章 天气诊断分析



重要天气过程

- ✓ 大风天气过程
- ✓ 寒潮天气过程
- ✓ 降水天气过程
- ✓ 对流天气过程
- ✓ 台风天气过程
- ✓ 高影响天气过程
- ✓ 环境气象问题

本章聚焦的主要天气过程



主要内容

1 寒潮天气过程

2 降水天气过程

3 对流天气过程

4 台风天气过程








/01

寒潮天气过程

1.1 寒潮概述

1.2 冷空气的源地和路径

1.3 寒潮天气过程

1.4 寒潮的预报



1.1 寒潮概述

- **概念：** 寒潮是一种大规模的强冷空气活动过程，其主要特点是剧烈降温和凛冽大风，有时还伴有雨、雪、雨、冻雨或霜冻等。
- **寒潮的判定标准：**

（1）过程降温　　（2）温度负距平

过程降温：指冷空气影响过程的始末，日平均气温的最高值与最低值之差

温度负距平：指冷空气影响过程中，最低日平均气温与该日所在旬的多年旬平均气温之差



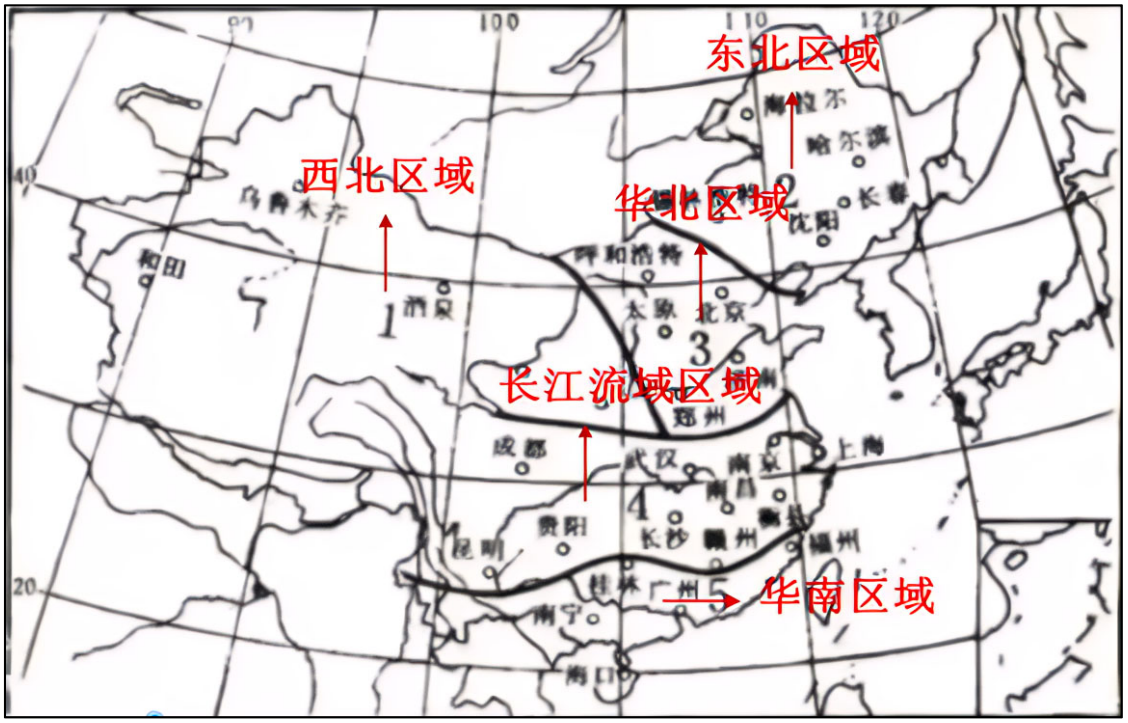
1.1 寒潮概述

- 中央气象台对寒潮标准规定：

- 过程降温10℃以上称为寒潮
- 过程降温8~9℃称为强冷空气
- 过程降温5~7℃称为一般冷空气



1.1 寒潮概述



- 中央气象台将全国范围分为东北、华北、西北、长江流域和华南**5个地区**；
- 空间上：一个区内有**3/5的台站**有冷空气活动，则定义为该区有冷空气活动。

- 当一次冷空气影响2~5个地区并达到相同等级，并且其中包括华北和长江2个区的，称为**全国类**；
- 只影响北方2~3个区，称为**北方类**；只影响南方2个区的称为**南方类**。



1.1 寒潮概述

- 全国每年寒潮和强冷空气的次数

- 平均每年有各类寒潮4.5次，其中全国类2.1次，北方类1.1次，南方类1.3次。
- 一年中出现各类寒潮最多可达9次，如果加上强冷空气，则有17次。



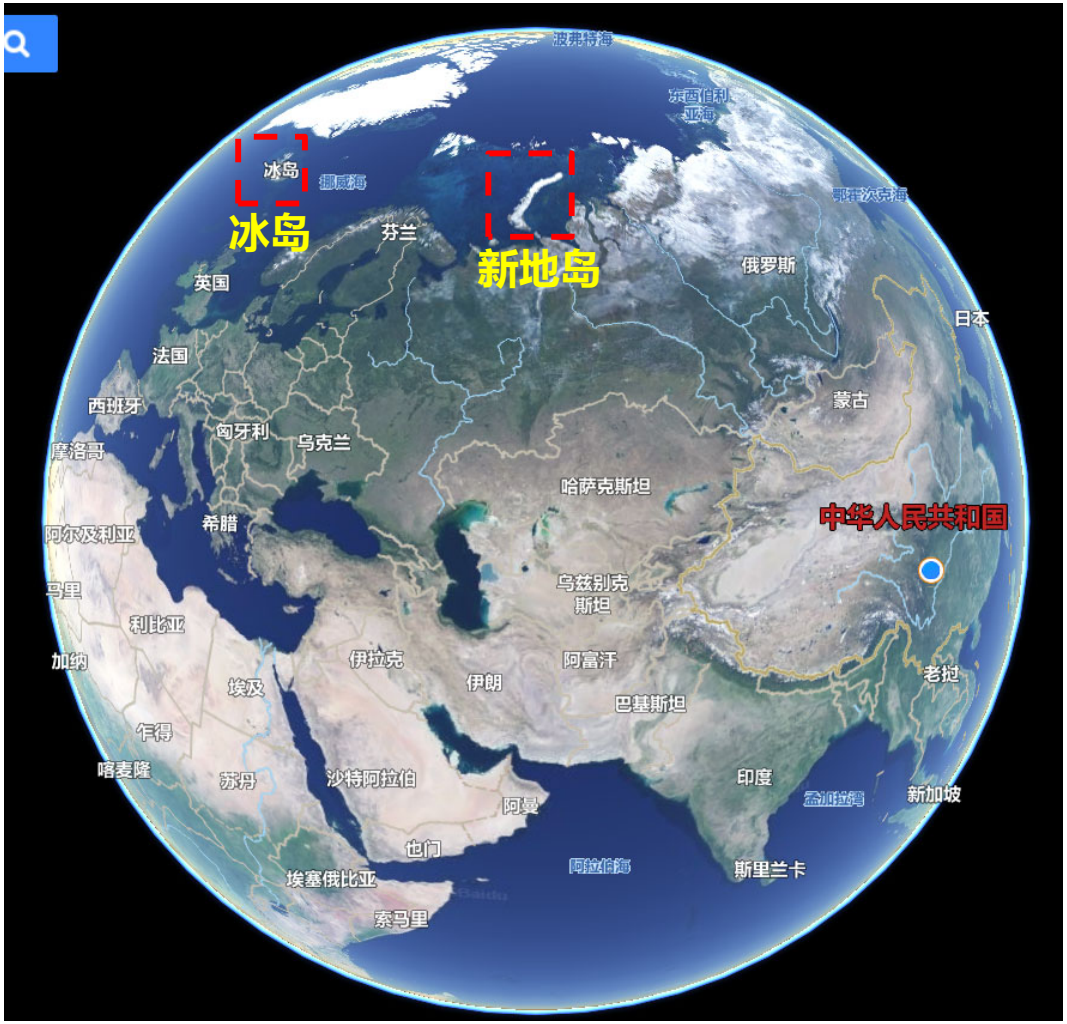
1.1 寒潮概述

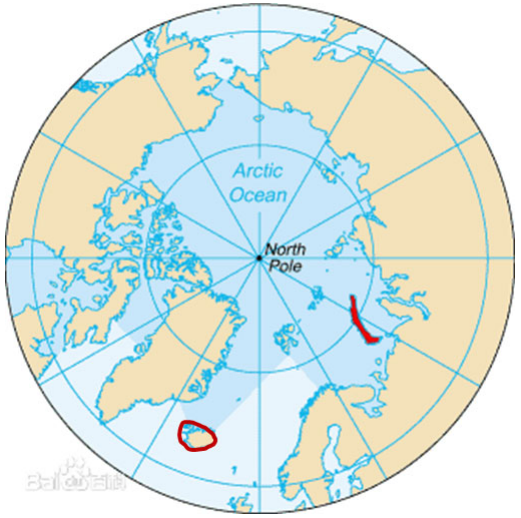
- 寒潮和强冷空气出现的季节：

- 寒潮出现的时间，最早开始于9月下旬，结束最晚是第二年5月。
- 春季的3月和秋天10-11月是寒潮和强冷空气活动最频繁的季节，也是寒潮和强冷空气对生产活动可能造成危害最重的时期。

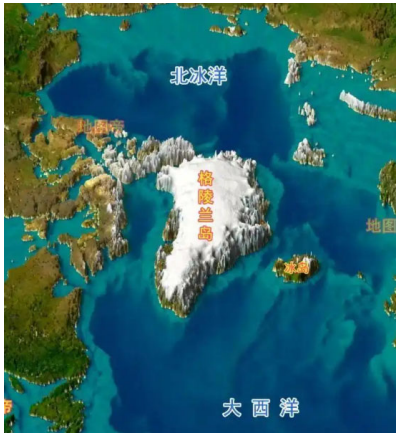


1.2 冷空气的源地和路径



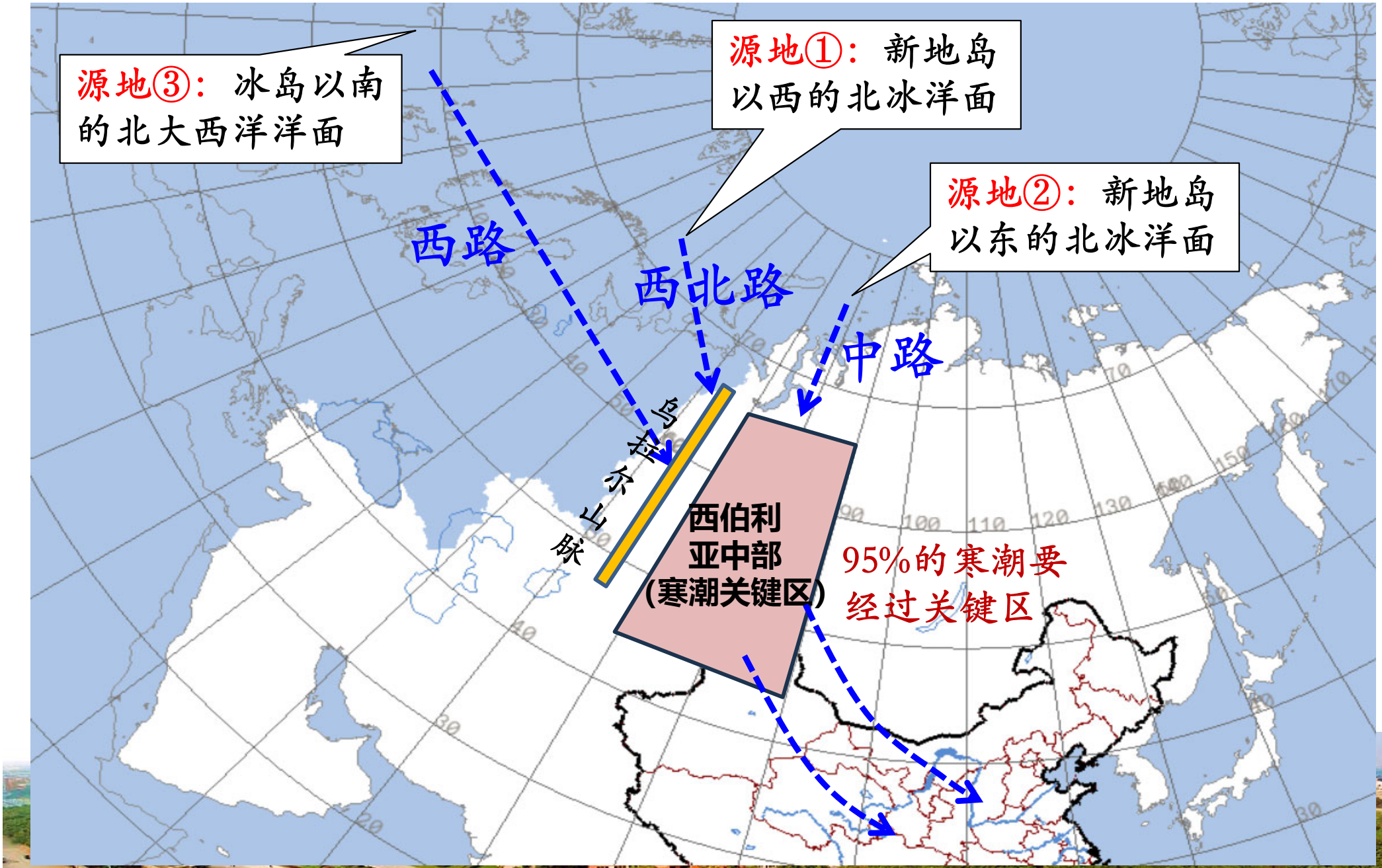


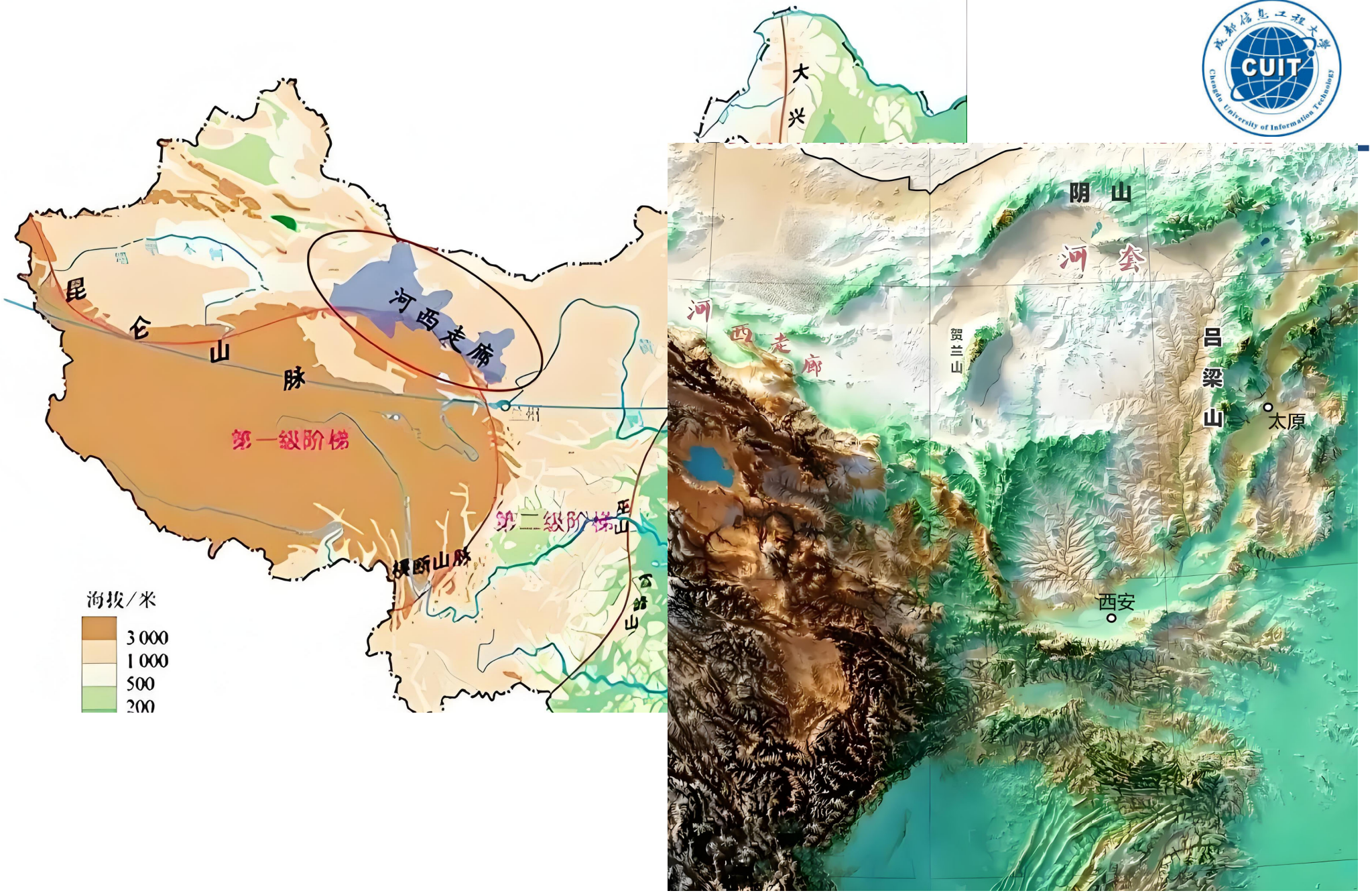






1.2 冷空气的源地和路径




大兴
昆仑山脉
河西走廊
第一级阶梯
第二级阶梯
横断山脉
阴山
河套
河西走廊
贺兰山
吕梁山
太原
西安
海拔/米
3 000
1 000
500
200

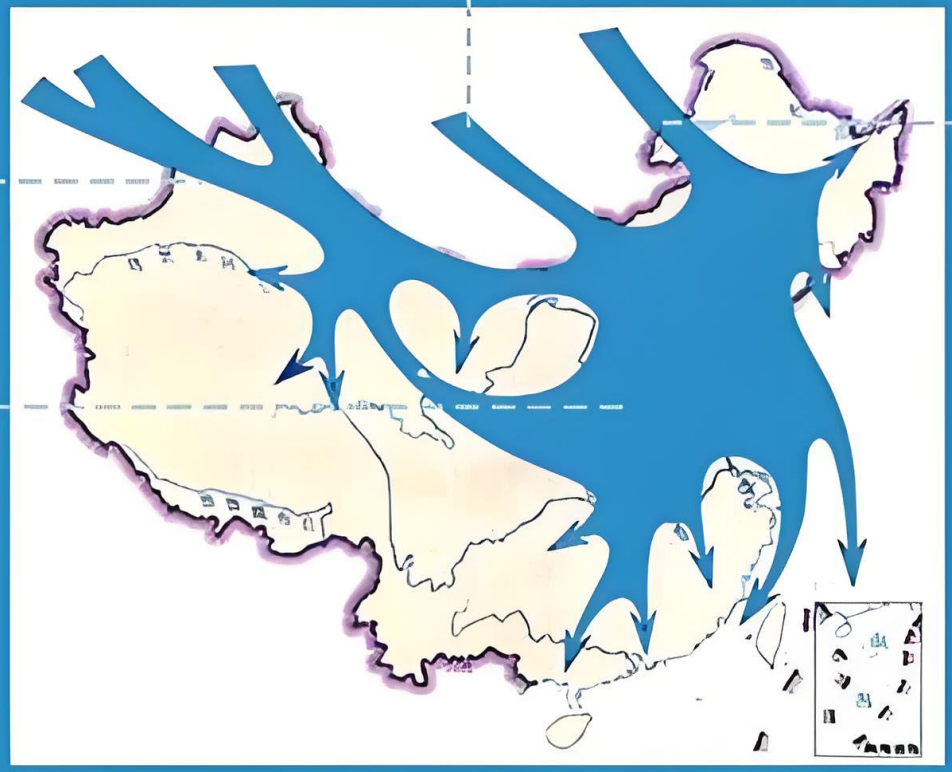


西路

从西伯利亚西部进入中国新疆，经河西走廊向东南推进

西北路

从西伯利亚中部和蒙古进入中国后，经河套地区和华中南下



东路加西路

东路冷空气从河套下游南下，西路冷空气从青海东南下，两股冷空气常在黄土高原东侧，黄河、长江之间汇合，汇合时造成大范围的雨雪天气，接着两股冷空气合并南下，出现大风和明显降温。

东路

从西伯利亚东部或蒙古东部进入我国东北地区，经华北地区南下



1.3 寒潮天气过程

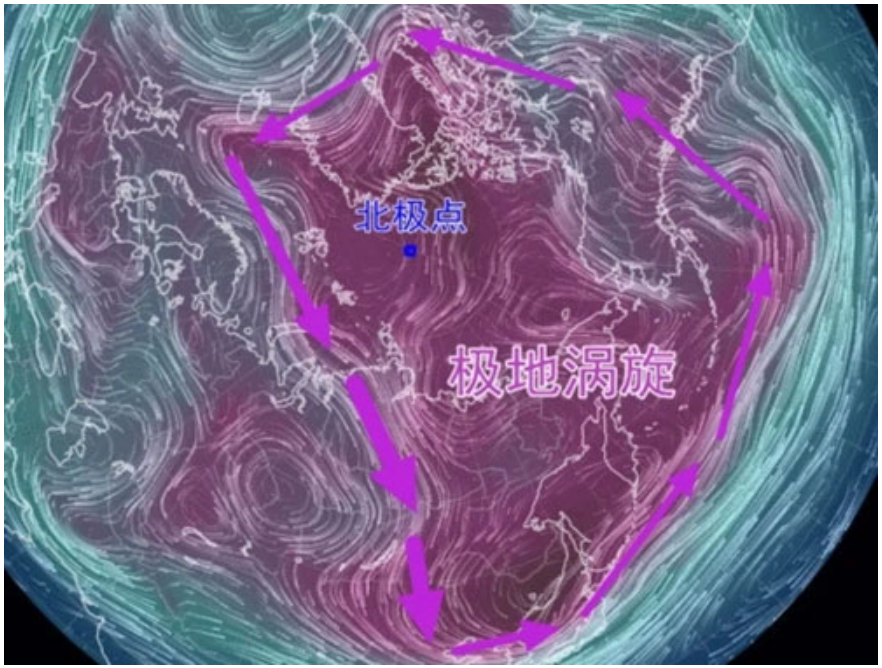
- 寒潮是大范围的强冷空气在一定环流形势下向南爆发的现象，是一种大型天气过程。
- 往往与半球范围的超长波、长波活动有密切关系。
- 它又在这些不同尺度系统的相互作用中，表现出阶段性的特点，构成了寒潮的中期天气过程。



控制寒潮的天气系统—极涡

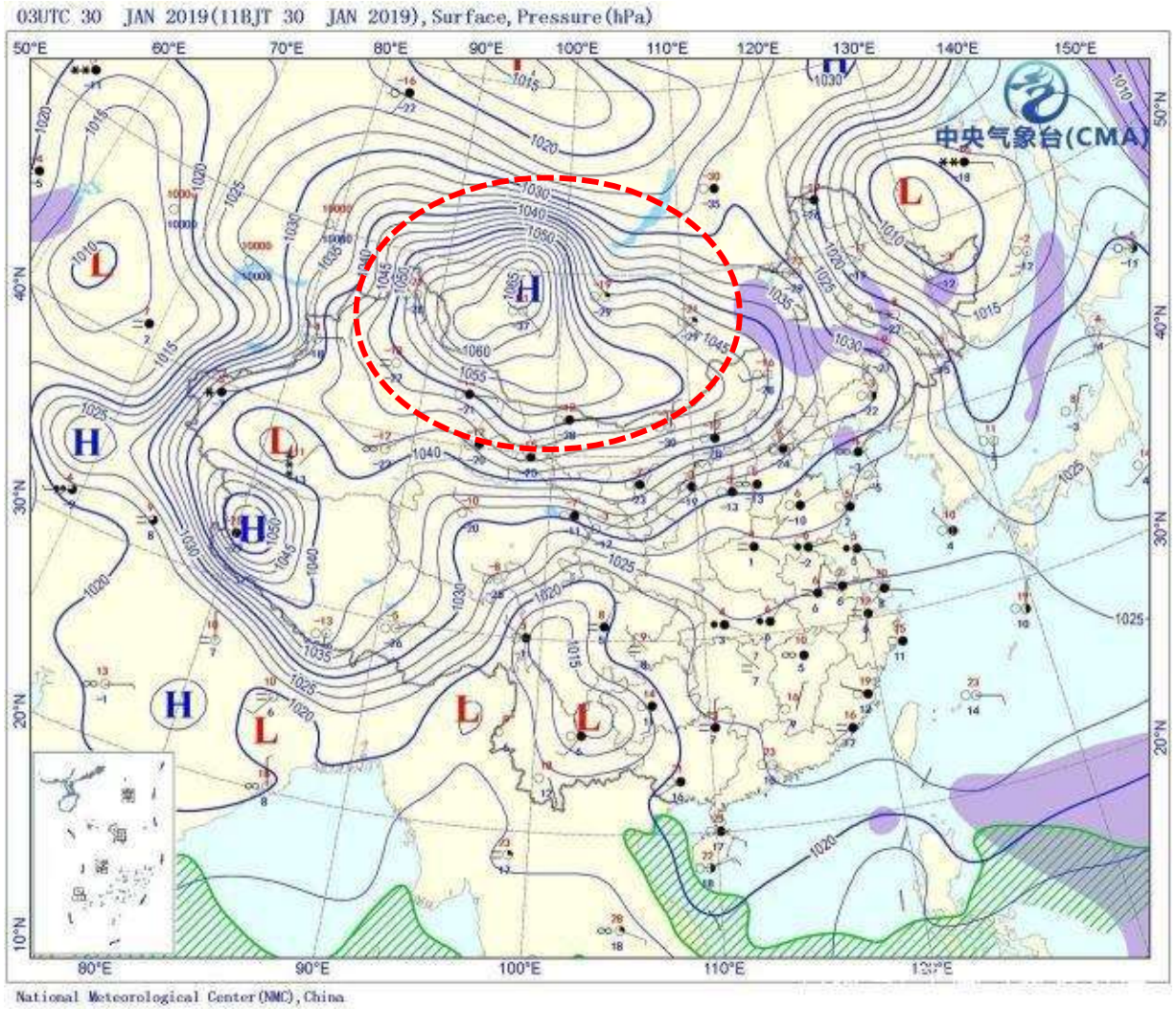
极地高空冷性大型涡旋系统，是大气的冷源；向南移动时，常导致寒潮活动增多、增强。







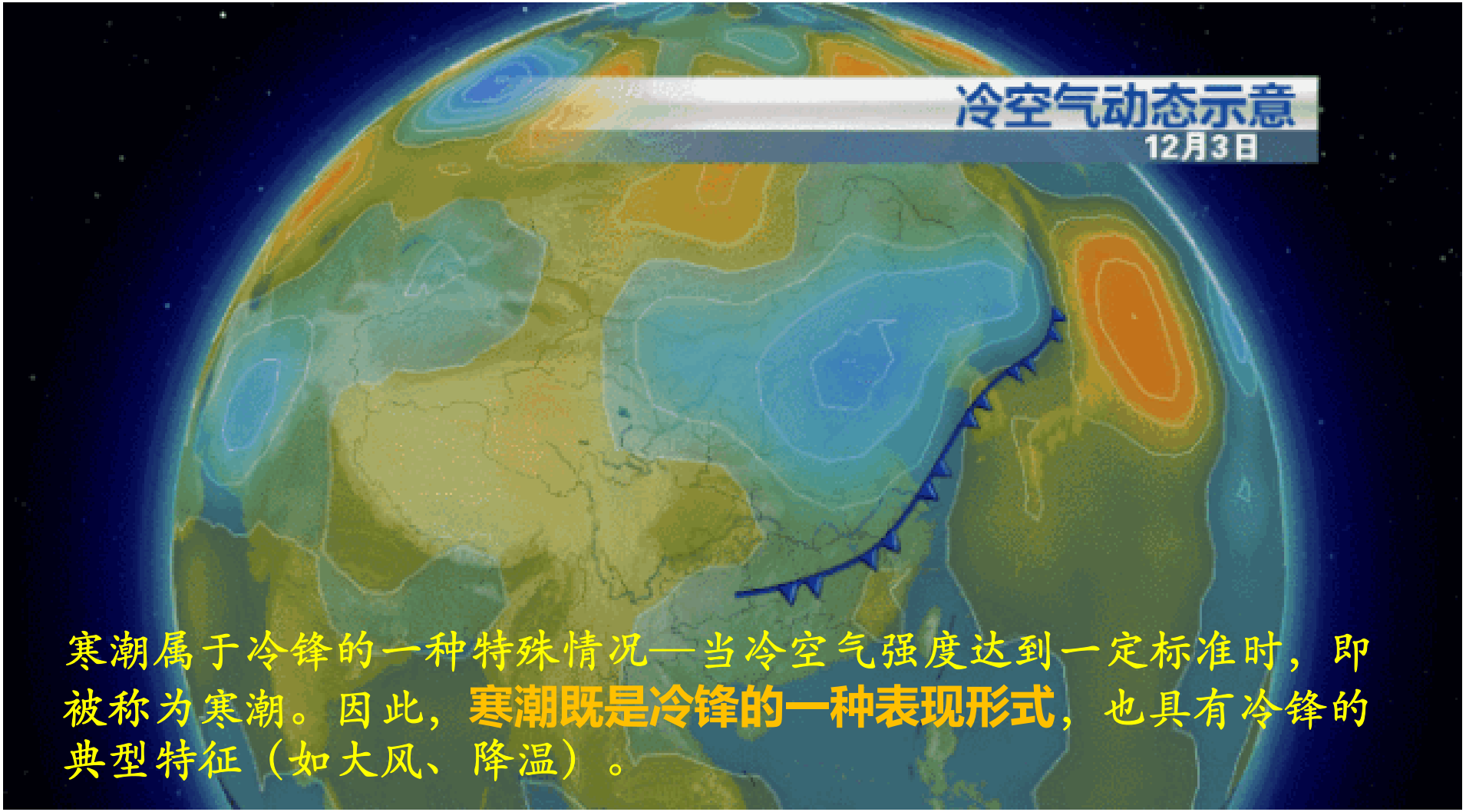
控制寒潮的天气系统—寒潮冷高压



- 冷高压常出现在高空槽的后下方，由于槽后的质量辐合，可使其下面的高压得以维持和加强，并受高空气流的引导而移动。
- 在槽后西北气流的引导下，使整个高压系统南下，或分裂成几个高压而南下，其中强的高压南下可形成一次寒潮过程



控制寒潮的天气系统—寒潮冷锋



寒潮属于冷锋的一种特殊情况—当冷空气强度达到一定标准时，即被称为寒潮。因此，**寒潮既是冷锋的一种表现形式**，也具有冷锋的典型特征（如大风、降温）。



寒潮三类中期天气过程

天气形势：

（1）东亚倒Ω流型（全国性寒潮约占70~80%）

（2）极涡偏心型

（3）大型槽脊东移型

倒Ω流型分为三个阶段：



东亚倒Ω流型的演变三阶段

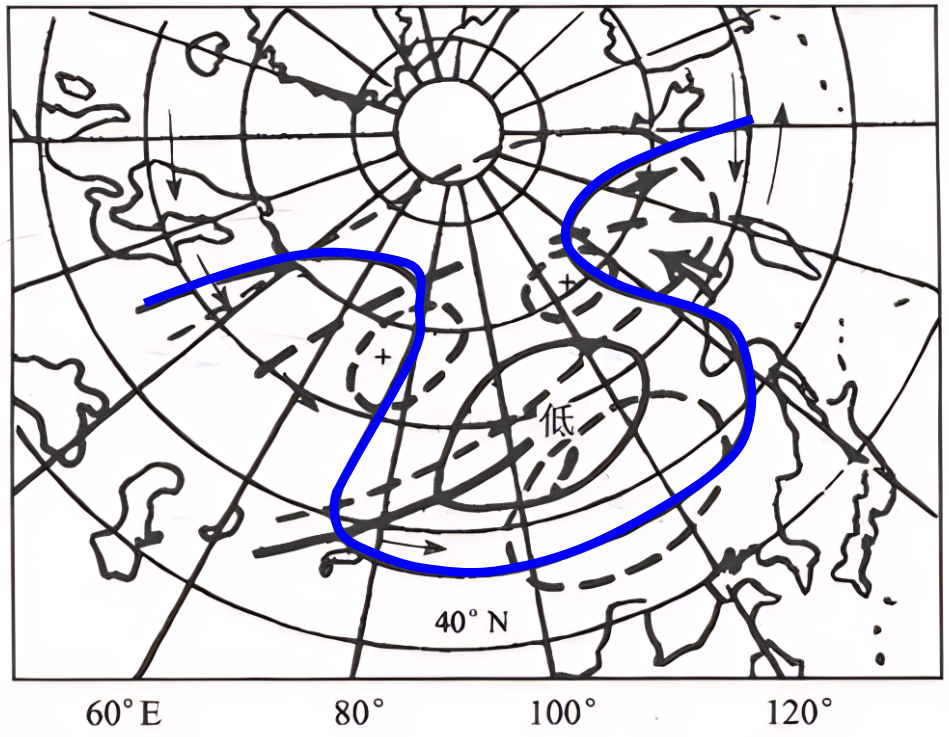


图 8.4　东亚倒 Ω 流型寒潮中期天气过程的示意图

等高线“倒Ω”的形状

- **初始阶段**

两个大洋暖季共同挟持一个大极涡，形成倒Ω（太平洋东部、大西洋暖季都北伸，极涡分裂）

- **酝酿阶段**

随锋面/横槽南压，形成酝酿形式

- **爆发阶段**

急速向南侵入爆发，东亚大槽加深或重建

由两个大洋暖高压脊发展一寒潮爆发一东亚大槽重建，**一般为期2~3周。**



我国寒潮中短期的天气形势

（1）小槽发展型

（2）横槽转竖型

（3）大槽东移型



新地岛附近的小槽发展型

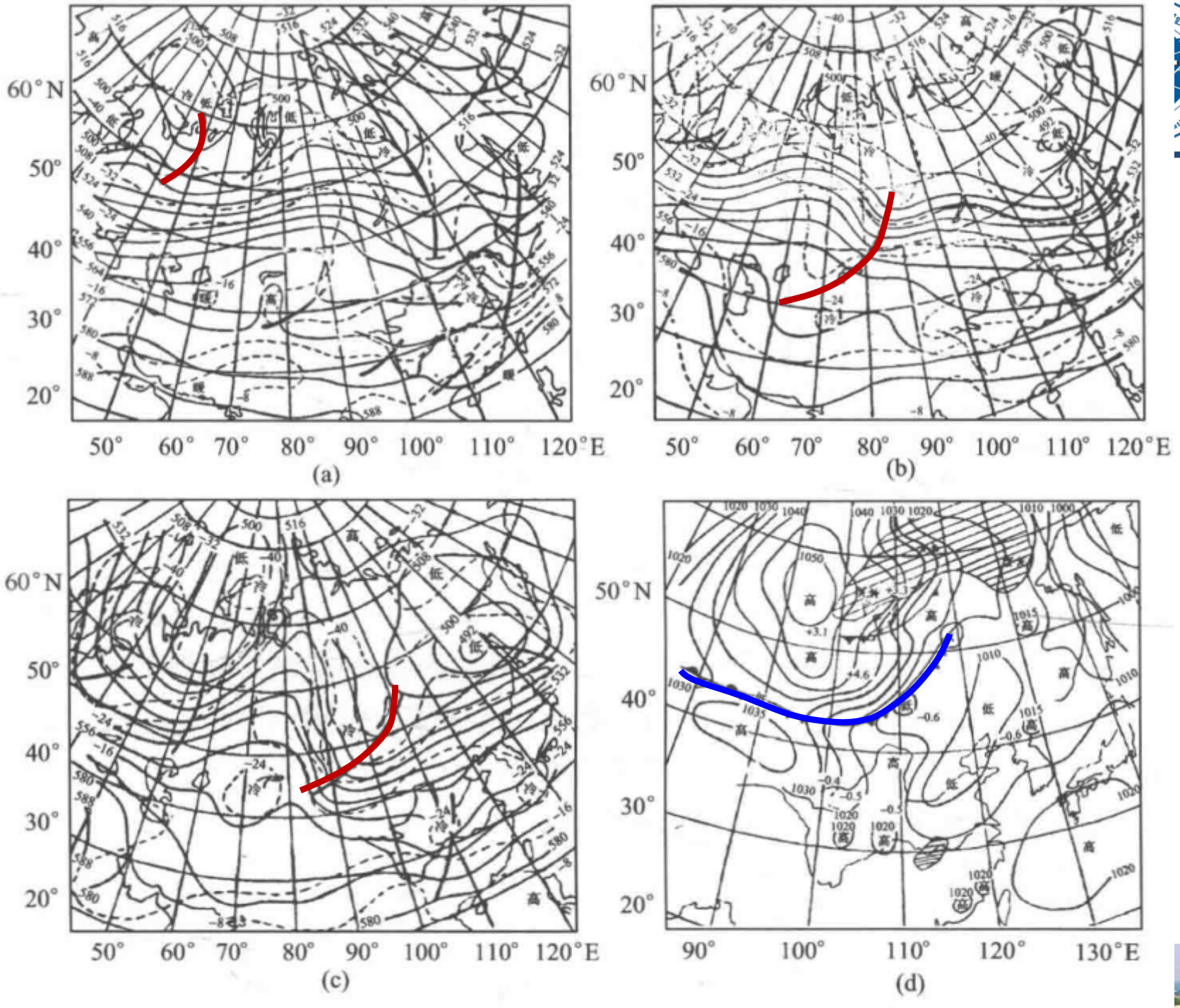


图 8.5　1963 年 12 月 19—22 日 20 时 500 hPa 等压面图和地面图

(a)19 日；(b)20 日；(c)21 日；(d)22 日





1.4 寒潮的预报

寒潮预报聚焦点包括:

(1) 寒潮的强冷空气堆积预报（报是否有形成条件）；

(2) 寒潮的暴发预报（报是否影响的可能）；

(3) 寒潮的路径与强度预报（报多大影响）；

(4) 寒潮天气预报（报具体影响的天气）。



（1）寒潮的强冷空气堆积预报

强冷空气在西伯利亚、蒙古堆积是寒潮暴发的必要条件。

➢ **判断思路:**

一般根据各层天气图上冷中心(或冷舌)及地面图上冷高压的配合情况,可以判断有无强冷空气堆积。

- 例如在西伯利亚或蒙古500hPa上有一中心强度为一48℃的冷中心，相应位置上700hPa的冷中心为-36℃,地面图上又有一个强冷高压与之配合，这就说明已有强冷空气堆积了。



(2) 寒潮的暴发预报

- 要预报槽脊的发展。因为只有在低槽加深或横槽转竖时才可能使积累在北方的冷空气南下，造成寒潮暴发。
- 主要考虑因素包括：相对涡度平流、冷暖平流、南北两支波动相位、上下游效应、脊的奔溃等
- 具体可见第7章“天气形势预报方法”中的讨论



(3) 寒潮的路径与强度预报

➢ 强度:

- 地面图上冷高压的强度
- 高空图上冷中心的数值
- 地面图上冷锋强度(温度水平梯度大小)

➢ 路径:

- 地面冷高压、24h正变压和高空24h负变温这三项中心的移动路径



（4）寒潮天气预报

- 寒潮天气复杂多变,在不同季节和不同地区的寒潮天气也不尽相同。

- 冬季

主要：大风、降温，次要：沙尘暴、降水、霜冻等

- 春秋季

主要：大风、降温，次要：沙尘暴、扬沙、雷暴、雨雪等








/02

降水天气过程

2.1 降水的形成条件

2.2 降水条件的诊断分析

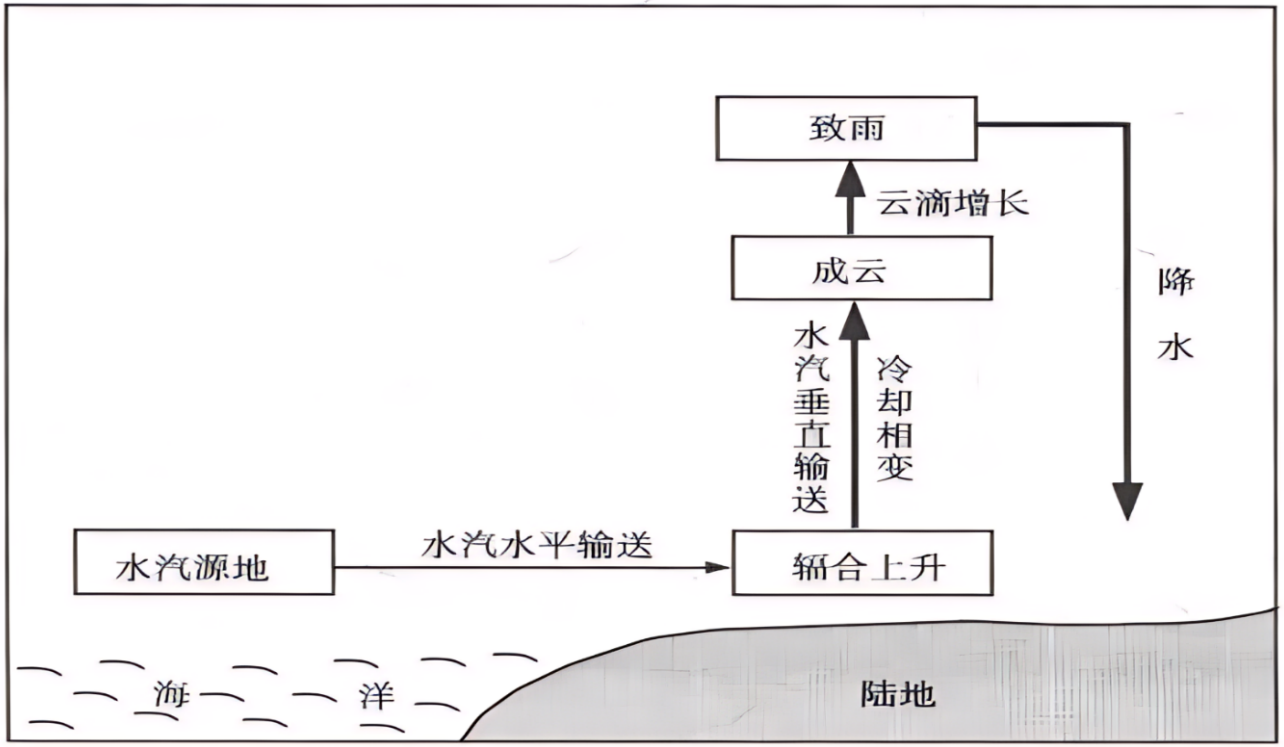
2.3 降水天气形势和天气系统



2.1 降水的形成条件

大致三个条件：

（1）水汽条件、（2）抬升条件、（3）云滴增长条件



液滴碰并　　冰晶效应

云滴增长条件取决于云层厚度，而云层厚度由取决于水汽和垂直运动，因此关注（1）和（2）即可



2.1 降水的形成条件

- ✓ **降水：**包括降雨、降雪和降雹等，这里主要讨论降雨
- ✓ **降水区尺度：**有大有小，这里主要讨论大范围的降水

- ✓ **降水的等级（24小时累计，7个等级）：**

表 8.2　降水量的等级

24h 降水量(mm)	<0.1	0.1～9.9	10.0～24.9	25.0～49.9	50.0～99.9	100.0～249.9	≥250.0
降水等级	微量	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨



暴雨的形成条件

① 充分的水汽

必须有充分的外来水汽供应（环流形势）；

① 强烈的上升运动

对流不稳定能量释放产生的强上升运动，中小尺度对流

① 较长的持续时间

对总降水量的积累



2.2 降水条件的诊断分析

（1）水汽条件的分析

①比湿q和露点温度T_d

比湿q的定义：在一团湿空气中，水汽的质量与该团空气总质量（水汽质量加上干空气质量）的比值

比湿的计算公式如下：

$$q = \frac{m_w}{m_w + m_d}$$

式中，m_w 为该团湿空气中水汽的质量；m_d为该团湿空气中干空气的质量。据此公式和气体状态方程可导出

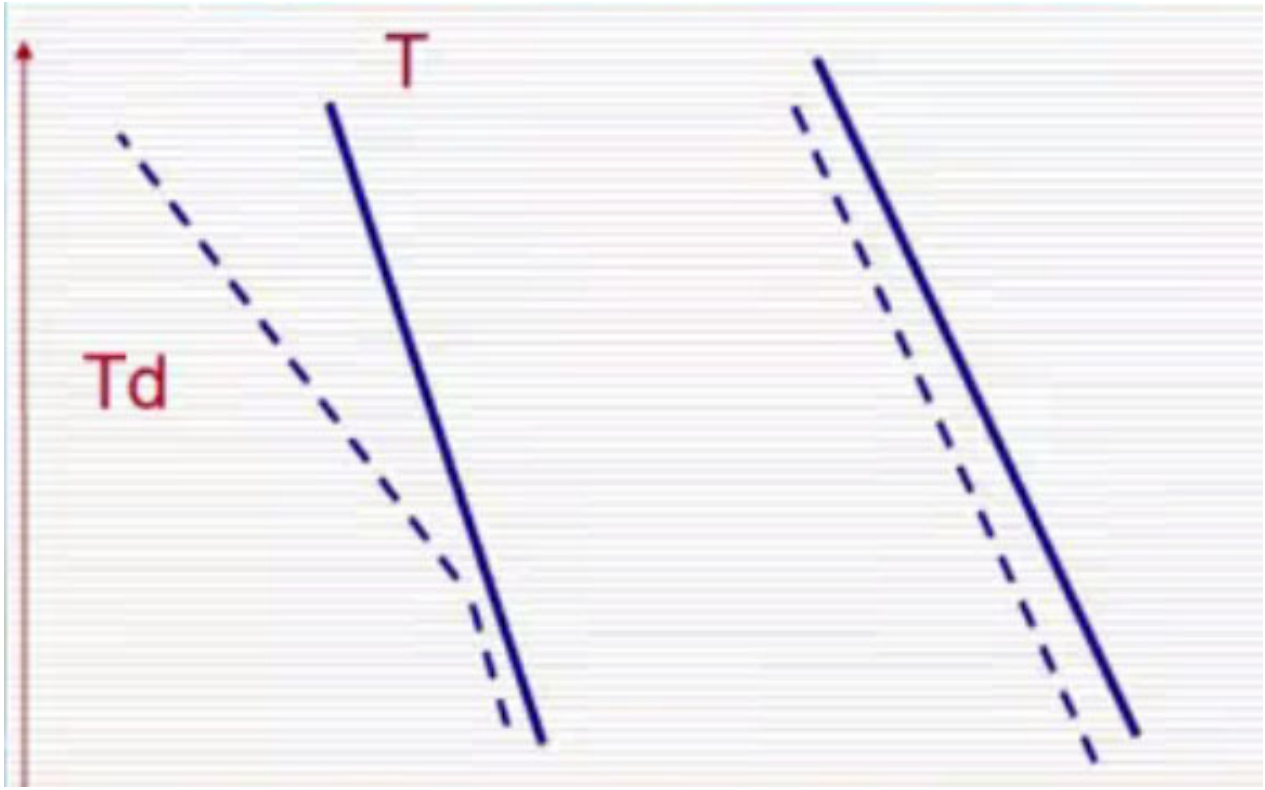
$$q = 0.622\frac{e}{P}$$

注意，式中气压（P）和水汽压（e）须采用相同单位（hPa），q 的单位是g/g。



②温度露点差：$T-T_d$

越接近0代表越饱和，一般≤2°C代表饱和区，4~5°C当作湿区





③相对湿度RH

定义：指空气中水汽压e与相同温度下饱和水汽压E的百分比

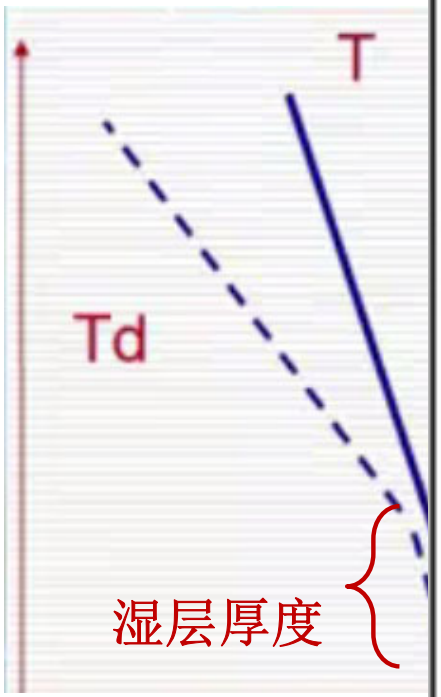
$$f=\frac{e}{E}\times 100\%$$

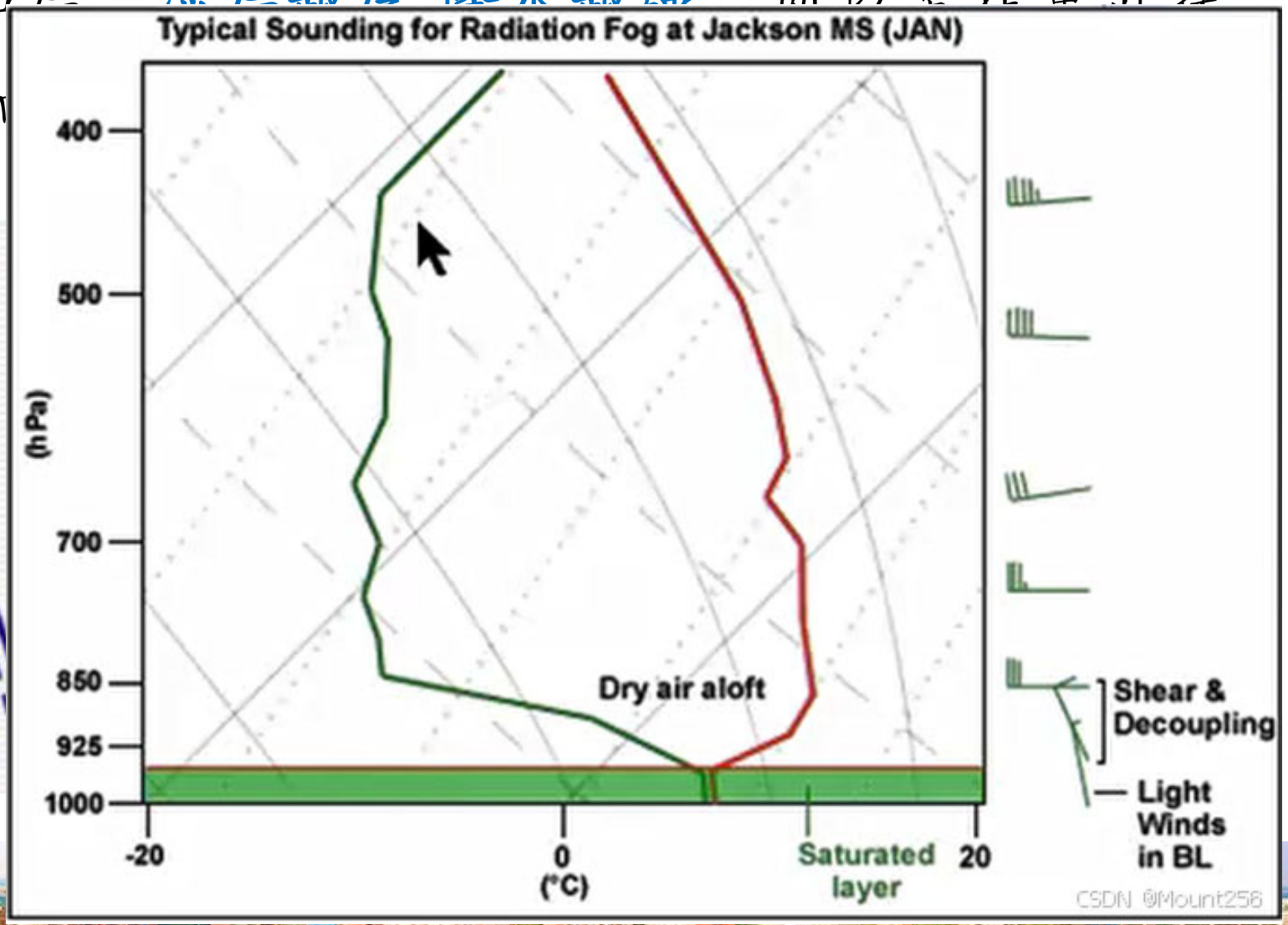
100%代表饱和状态，一般90%以上即可当成饱和区



③湿度厚度

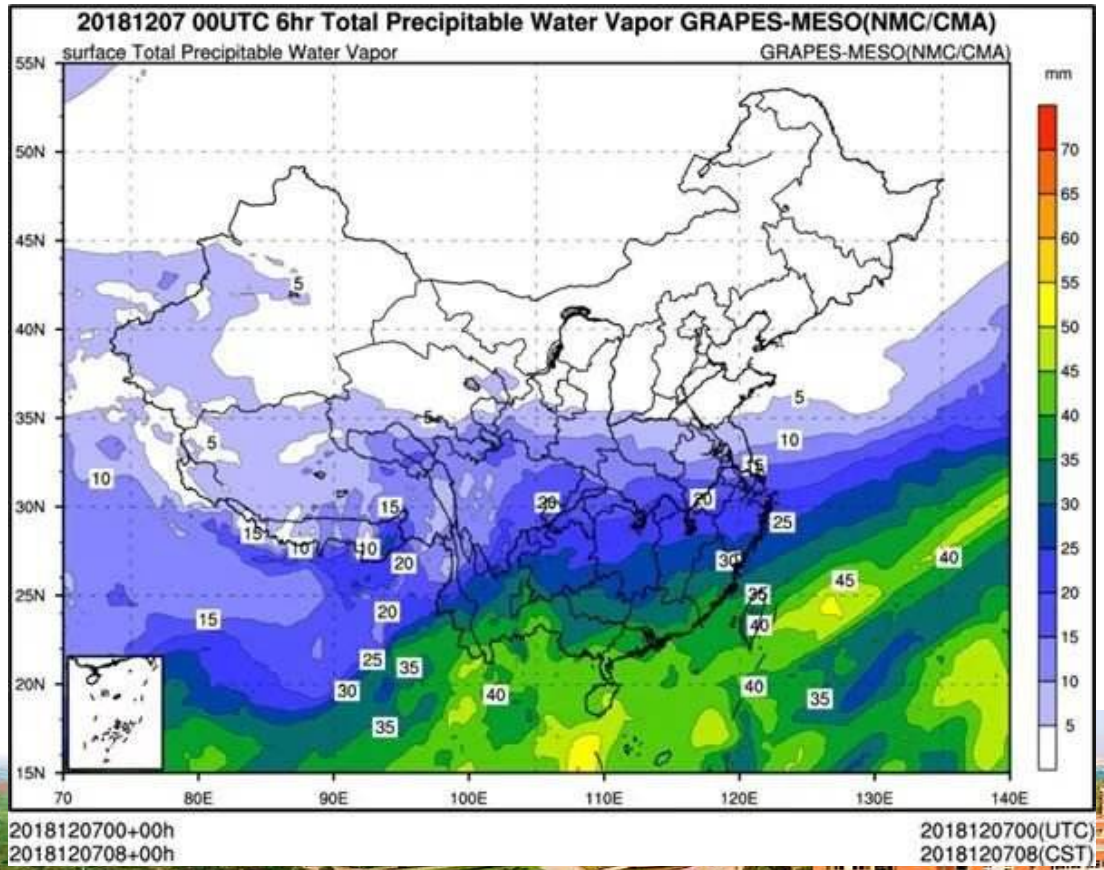
湿层,指饱和层 湿层越厚 降水越强 所以常在单站探空曲线及剖





④整层大气的水汽含量（可降水量）

定义：将某一单位面积地区上空整层大气的水汽积分起来,就得整层大气的水汽含量。假定整层大气的水汽含量全部凝结并降落至地面的降水量称为该地区的“可降水量”

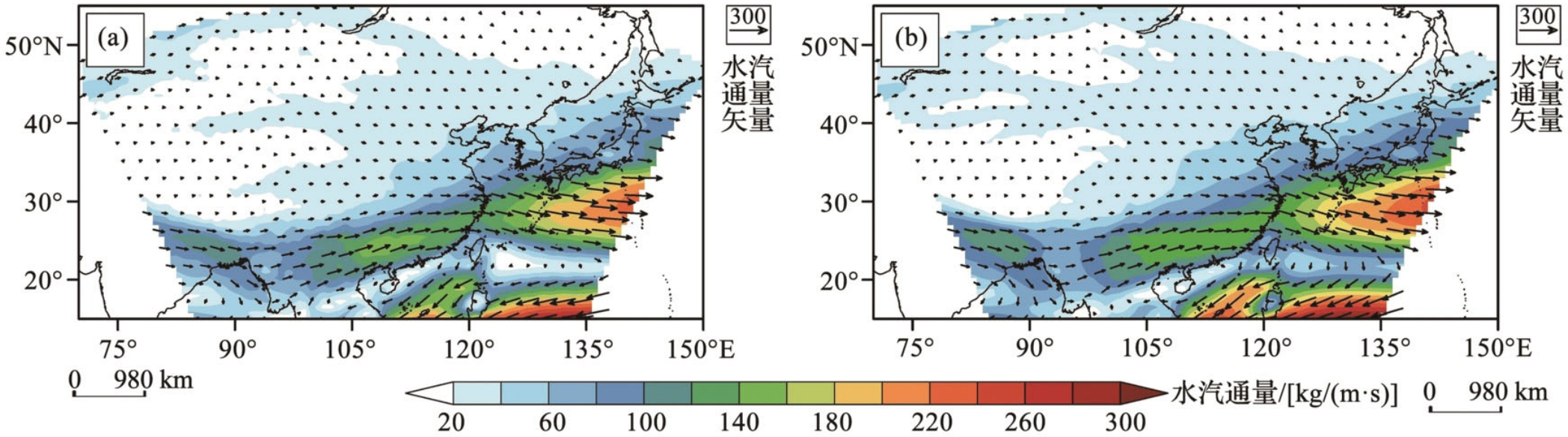


- 由于大气中高层水汽含量很少，绝大部分集中于中低对流层，其中85%~90%集中于500 hPa以下。
- 一地区可降水量的大小表示了该地区整层大气的水汽含量。
- 一般来说南方可降水量大于北方，海洋大于陆地。

⑤水汽通量（表征水汽输送）

源地的水汽，主要是通过大规模的水平气流被输送到降水区的。其输送量的大小用水汽通量表示

$$\int_0^{\infty} \rho q \mathbf{V} \mathrm{d}z，或 \frac{1}{g}\int_0^{p_0} q\mathbf{V}\mathrm{d}p$$





⑤水汽通量散度（表征水汽汇合）

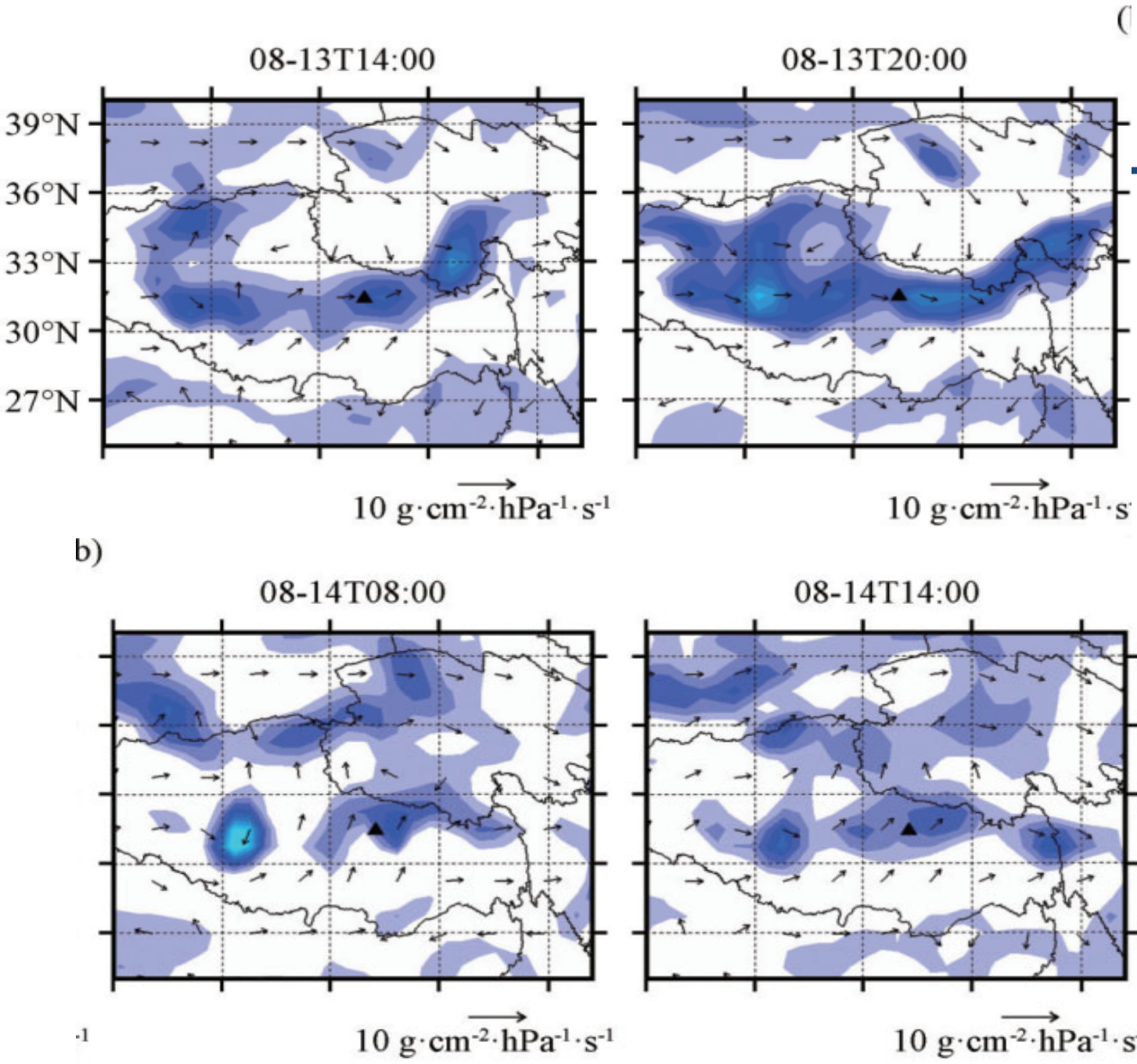
当水汽由源地输送到某地区时，**必须有水汽在该地区水平辐合，才能上升冷却凝结成雨**。

水汽水平辐合：**水平输送进该地区的水汽>水平输送出该地区的水汽**，反之即为水汽的水平辐散。

$$\nabla \cdot (\rho q \boldsymbol{V}) = \frac{\partial}{\partial x}(\rho q u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho q v)$$

$\nabla \cdot (\rho q \boldsymbol{V}) > 0$ 为水平水汽通量辐散；$\nabla \cdot (\rho q \boldsymbol{V}) < 0$ 为水平水汽通量辐合。





高原低涡的水汽通量散度



2.2 降水条件的诊断分析

（2）垂直运动条件的分析

垂直速度ω_p

$$\omega_p = -\int_0^p \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \mathrm{d}p$$

当水平散度之和为**辐散时，有上升运动$\omega_p<0$（抽气作用）**

当水平散度之和为辐合时，有下沉运动$\omega_p>0$



通常可用850hPa(或700 hPa)图上的**风向风速来诊断辐合上升运动**的强度及降水区的分布

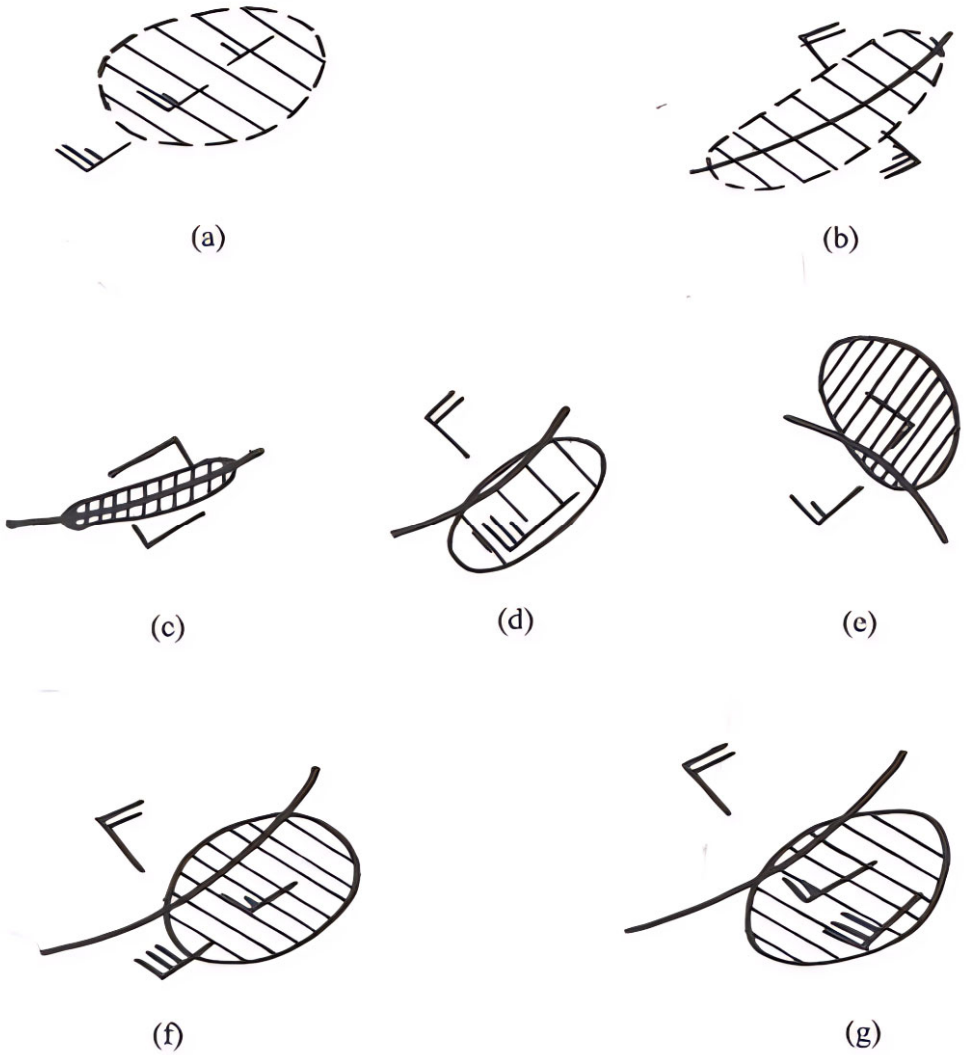
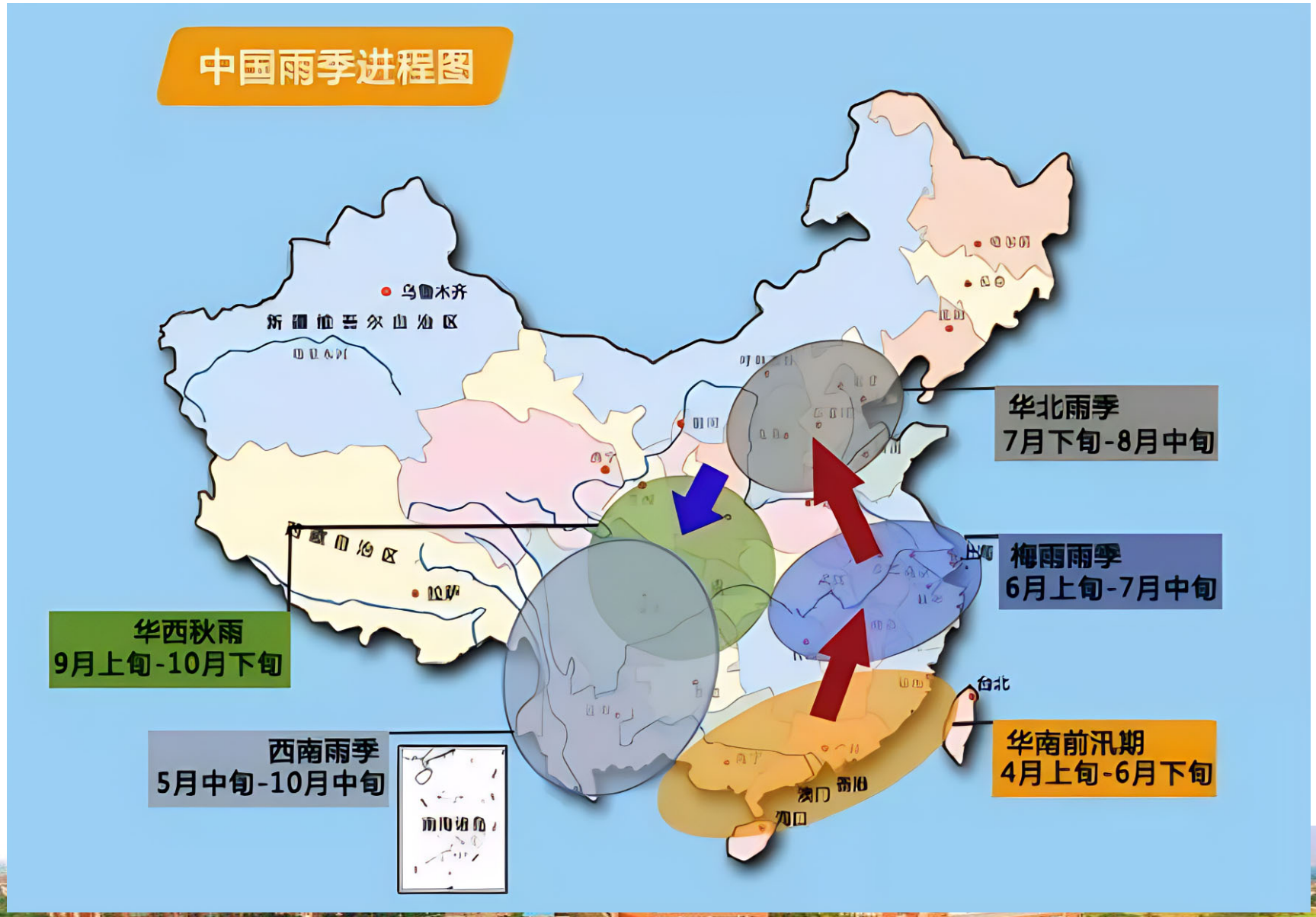


图 8.8　气流辐合及可能产生的降水分布型式(阴影区为降水区)
(a)风速辐合;(b) 风向辐合;(c) 风向切变;(d) 冷锋式辐合及切变;
(e) 暖锋式辐合及切变;(f) 风向风速辐合;(g) 风向辐合与风速切变

2.3 降水天气形势和天气系统

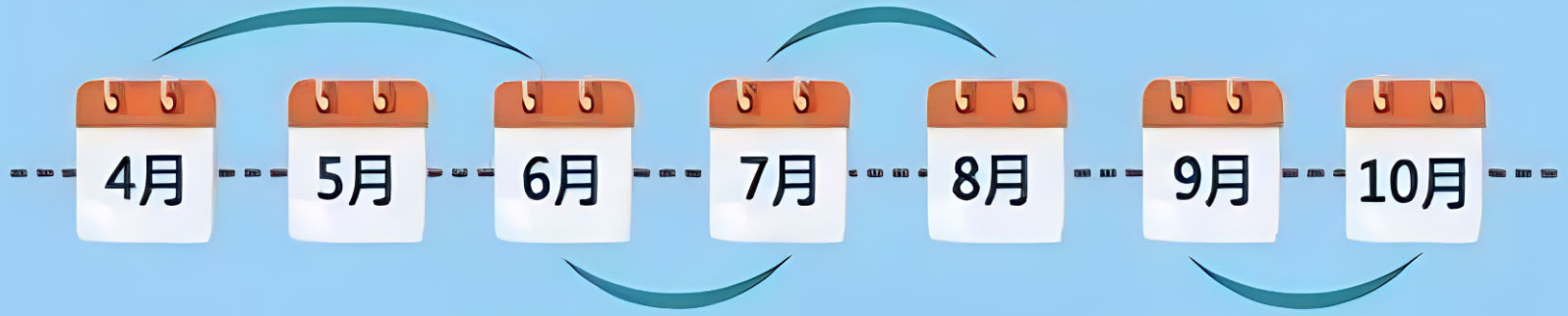


前汛期

4至6月，夏季风爆发，冷暖气流在华南地区相遇产生持续降水，华南率先入汛。

“七下八上”

7月下旬至8月上旬，夏季风继续北上，华北地区迎来主汛期。这段时间，华北降雨集中、强度最强，是该地区一年中最多雨的时段。



梅雨

6月中旬至7月上、中旬，夏季风北上与冷空气在长江中下游地区相持，出现连阴雨天气，又值江南梅子黄熟之时，故亦称“梅雨”或“黄梅雨”。

华西秋雨

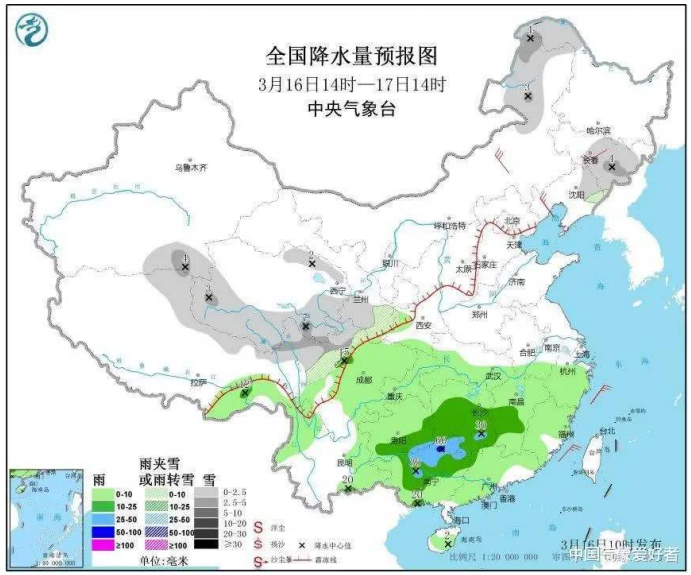
9至10月，夏季风南退，频繁南下的冷空气与停滞在我国西部地区的暖湿气流相遇，产生较长时间的阴雨，形成秋汛。



华南前汛期降水

大范围降水的环流特征

特征：每年4-6月，平均19场暴雨，6月最多，4月最少,全区雨量500-1000毫米。



500hPa环流特征

- 两脊一槽
- 两槽一脊
- 多波型

- 锋前暖区降水



江淮梅雨

大范围降水的环流特征

特征：每年夏初，在湖北宜昌以东28°-34°N之间的江淮流域常会出现连阴雨天气，称为“梅雨”。



典型梅雨
6月中旬-7月上旬
6月6-15日入梅
7月6-10日出梅
梅雨期长度：
20-24天 50-60天



梅雨期雨量多：丰梅

梅雨期雨量少：枯梅
空梅



大范围降水的天气尺度系统

低涡

切变线

→

西北涡、西南涡

切变线



大范围降水的天气尺度系统

西南涡

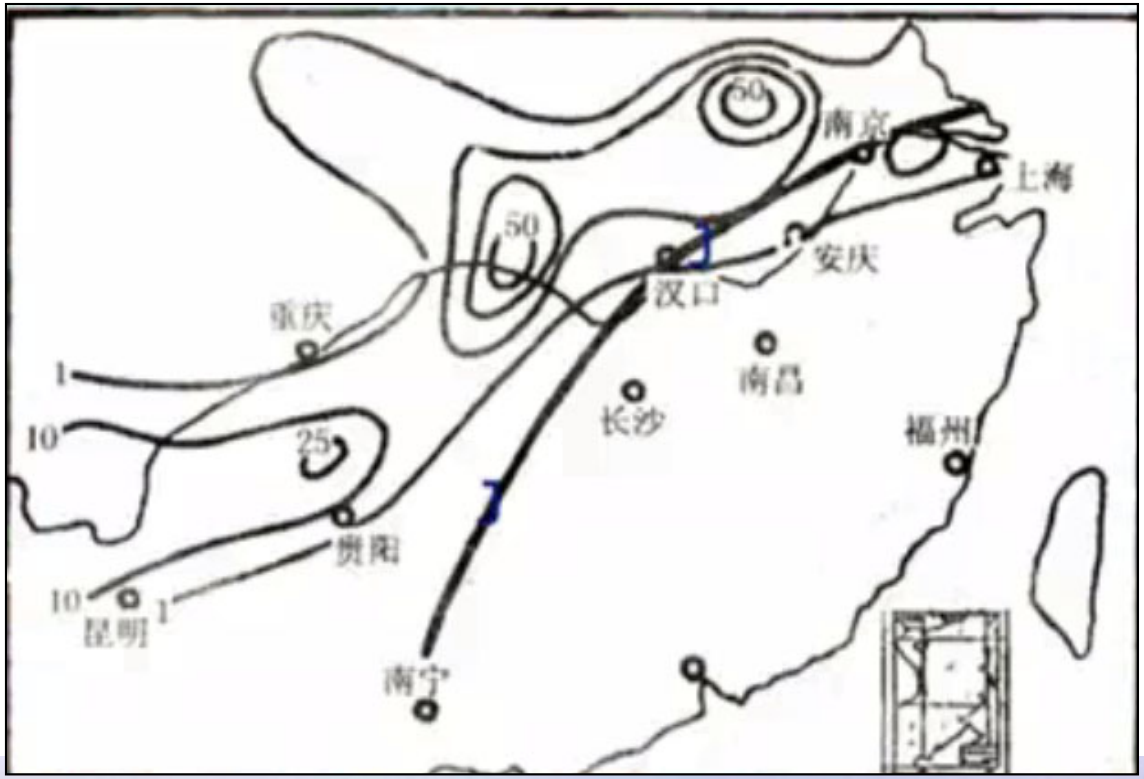
西南低涡（简称西南涡）是在**青藏高原东侧背风坡地形下**，形成于我国西南地区100-108°E，26-33°N范围内700hPa等压面上的**闭合气旋式低涡环流**，水平尺度约**300-500**公里，生命史一般低于48小时，但发展东移后可达7天，其降水具有明显的**中尺度**特征。主要集中发生在九龙、巴塘一带。全年各月均有出现，**以4-9月居多**。在影响我国降水的天气系统中，占有相当重要的地位，就造成的暴雨天气强度、频数和范围而言，西南涡仅次于台风。





大范围降水的天气尺度系统

高低空急流










/03

对流天气过程

3.1 对流性天气形成的条件

3.2 稳定度的局地变化

3.3 对流性天气的触发机制

3.4 强雷暴发生、发展的有利条件



基本概念

对流天气：一般指由具有强烈对流运动的积雨云或雷暴云引起的强烈雷暴天气现象。

雷暴：通常指雷电交作的激烈放电现象,同时也指产生这种现象的天气系统。雷暴一般伴有阵雨,有时则伴有大风、冰雹、龙卷等天气现象。

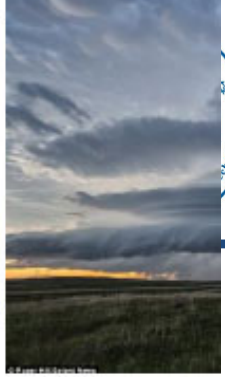
通常把只伴有阵雨的雷暴称为“一般雷暴”,而把伴有暴雨、大风、冰雹、龙卷等严重的灾害性天气现象之一的雷暴叫作“强雷暴”。“一般雷暴”和“强雷暴”都是对流旺盛的天气系统,所以常将它们通称为“对流性风暴”,它们所产生的天气现象则叫作“对流性天气”。




美国出现超级单体风暴 冰雹大如棒球...
600x357




雷暴
漏斗形管子










© Mike Hollingshead





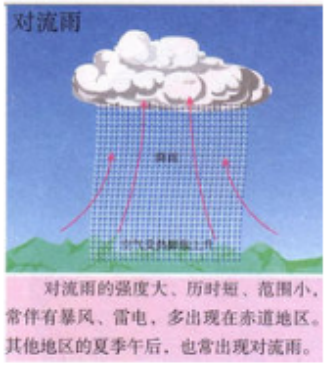




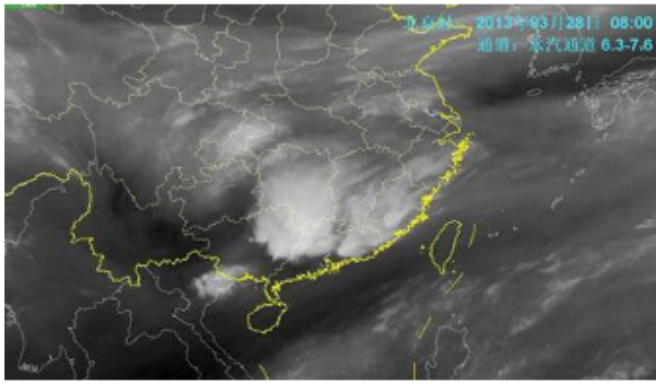


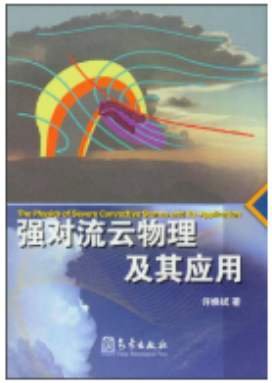




中国天气

对流雨
对流雨的强度大、历时短、范围小，常伴有暴风、雷电，多出现在赤道地区。其他地区的夏季午后，也常出现对流雨。

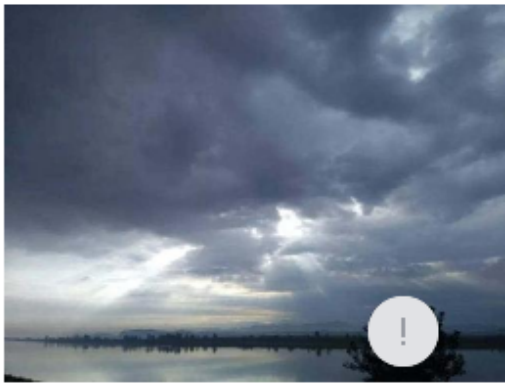




2013年03月28日 08:00
通道：水汽通道 6.3-7.6


强对流云物理
及其应用


成熟
发展
初生
云池


闽南网
www.mnw.cn

对流性天气的类型（现象）

✓ 雷暴

伴随雷电、强风和暴雨的剧烈天气现象，常引发局部强降水。

✓ 冰雹

由强对流云团产生，通常伴随雷暴，可能造成农作物和建筑损坏。

✓ 龙卷风

由强烈对流引发的旋转气流，破坏力极强，可造成严重伤亡和财产损失。

✓ 短时强降水

短时间内（通常1小时内）降水量超过20毫米/小时，易引发洪涝灾害。

✓ 大风

由强对流引发的阵性大风，风速可达17.2米/秒以上，常伴随雷暴。



雷暴的类型

① 普通单体雷暴

② 多单体雷暴

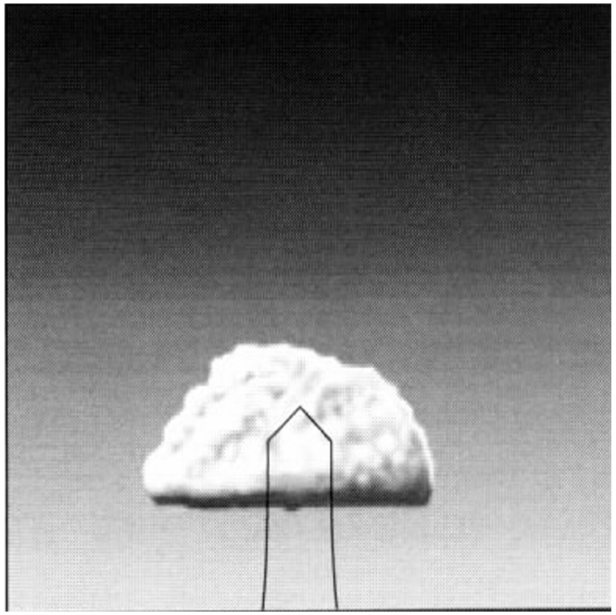
③ 线雷暴（飑线）

④ 超级单体雷暴

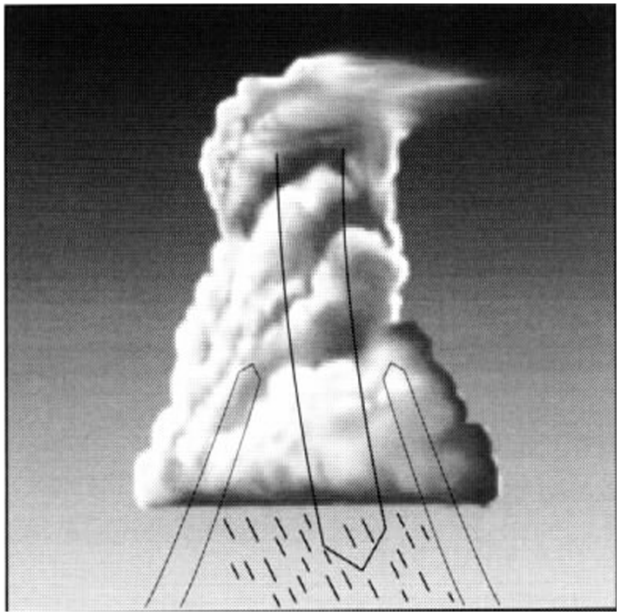
短时暴雨、闪电、龙卷、阵性大风和冰雹等，也是这些强雷暴的产物！



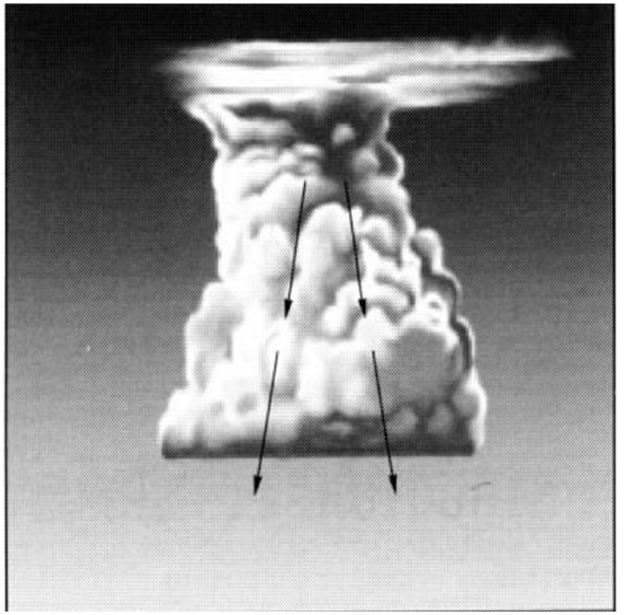

SINGLE CELL STORMS



积云阶段



成熟阶段



消散阶段

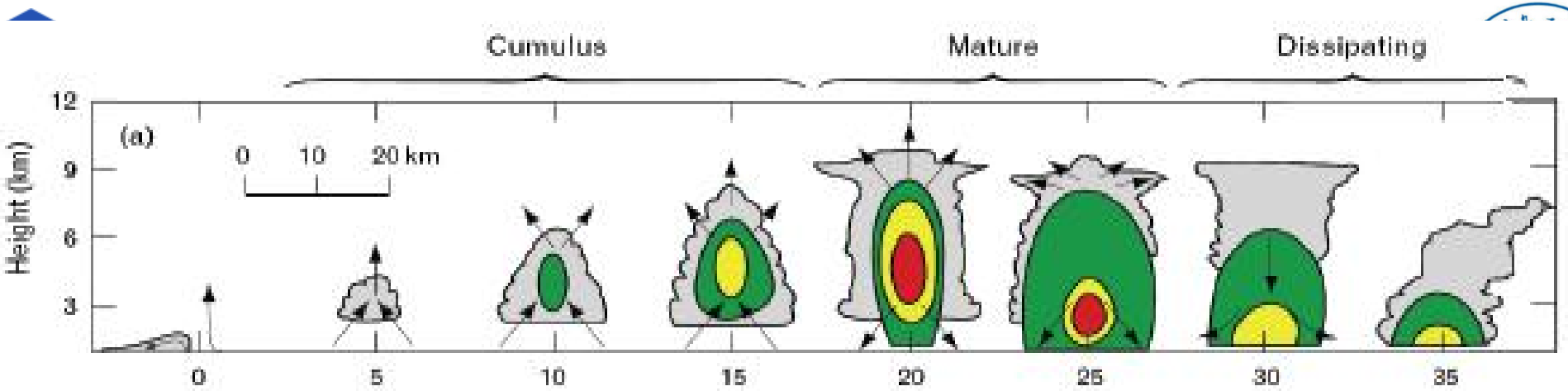
生命史的三个阶段：

（1）积云阶段（发展阶段）：上升气流主导，此时雷达回波水平尺度为几公里左右，一般无伴随天气；

（2）成熟阶段：上升气流与下沉气流共存，此时雷达回波强度增强、水平和垂直尺度不断扩大，伴随降水、阵风（下沉气流及地形成，一般为冷性）；

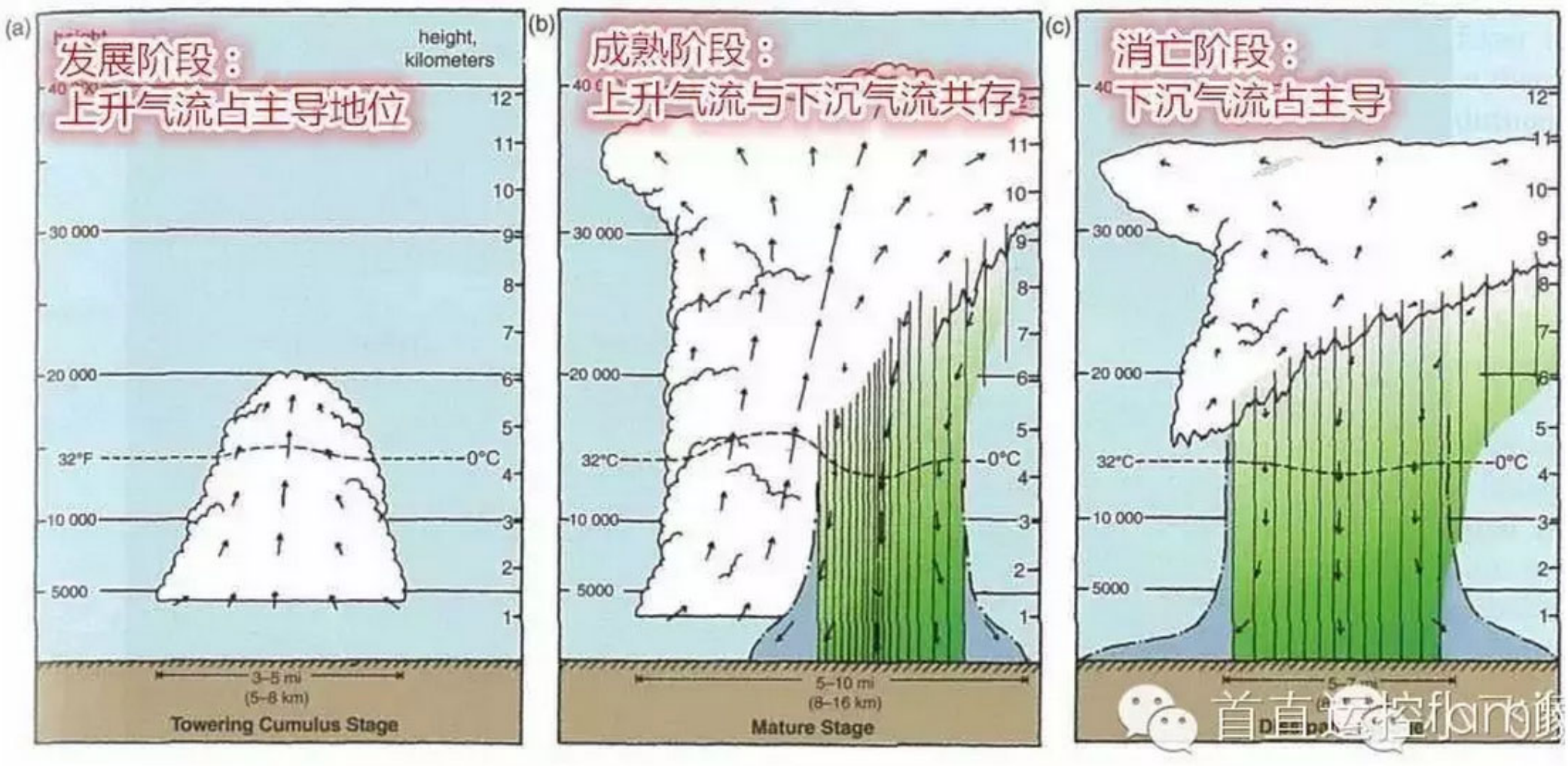
（3）消散阶段：下沉气流占主导，此时雷达回波显示强中心强度减弱、中心高度下降，伴随降水、阵风。



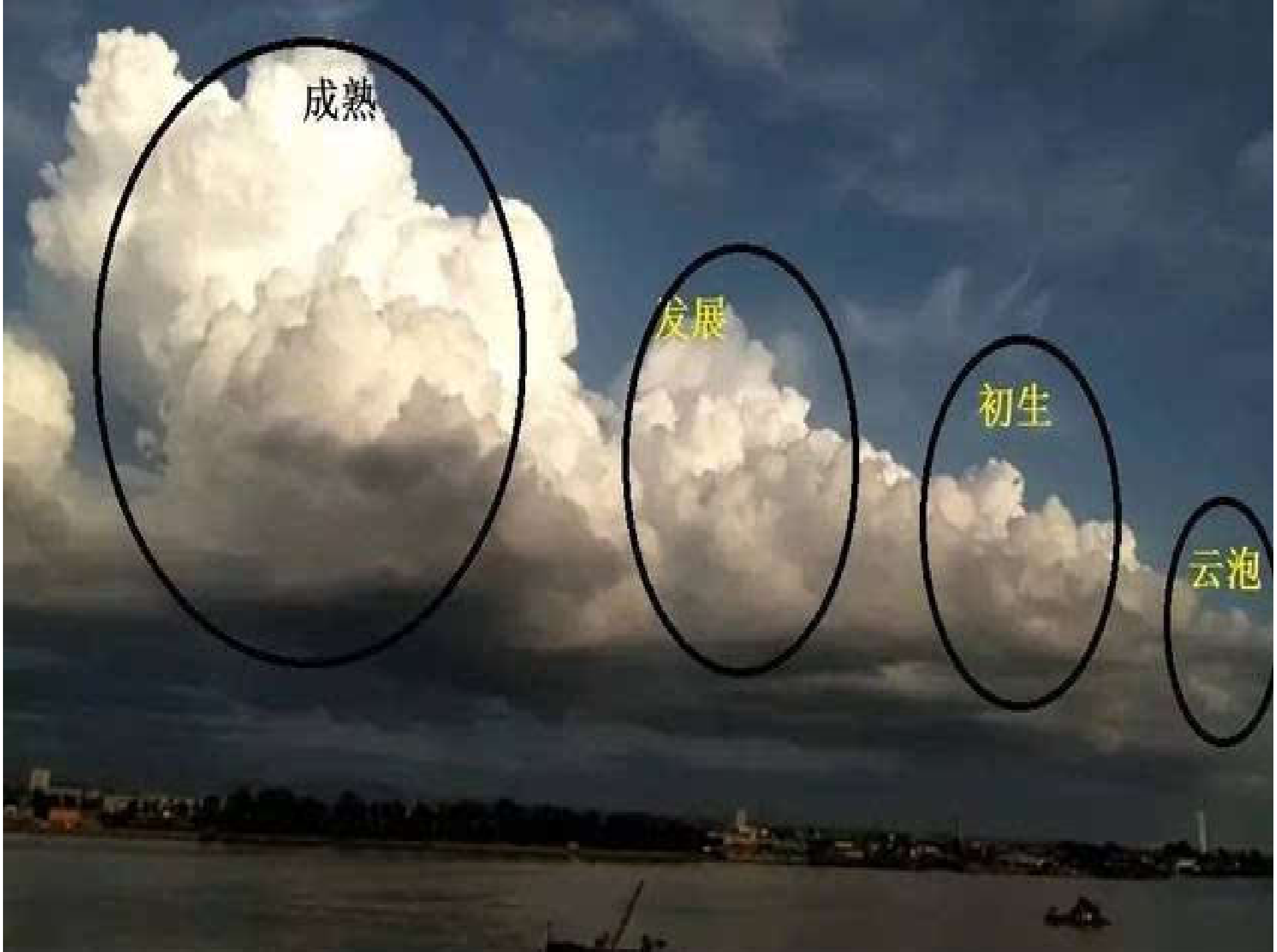


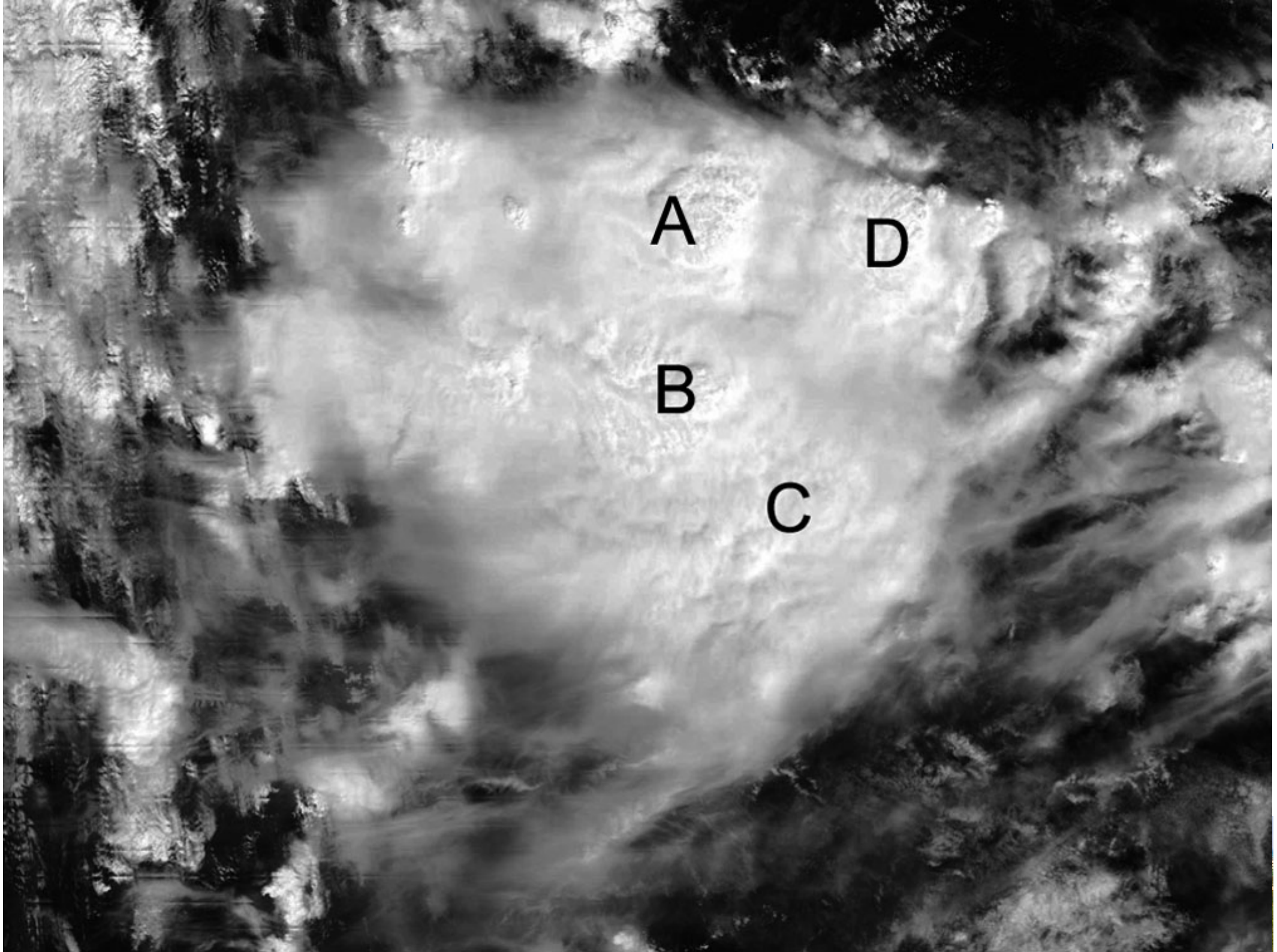
单体风暴云生命史各阶段的垂直剖面图

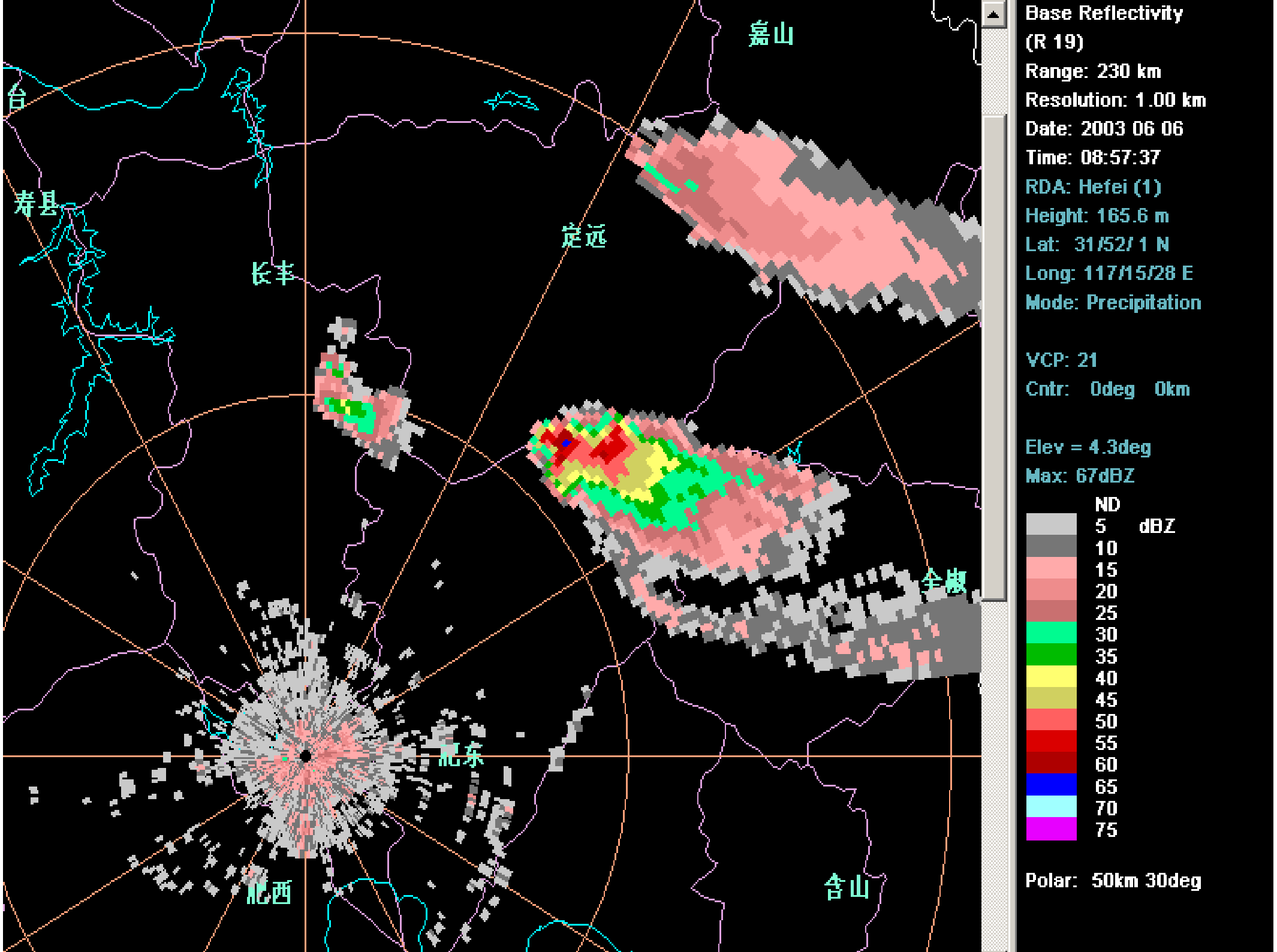



(a)
height, kilometers
发展阶段：
上升气流占主导地位
40 000
30 000
20 000
32°F
0°C
10 000
5000
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3–5 mi
(5–8 km)
Towering Cumulus Stage
(b)
成熟阶段：
上升气流与下沉气流共存
40 000
30 000
20 000
32°F
0°C
10 000
5000
5–10 mi
(8–16 km)
Mature Stage
(c)
消亡阶段：
下沉气流占主导
40 000
30 000
20 000
32°F
0°C
10 000
5000




成熟
发展
初生
云泡


A
D
B
C


嘉山
寿县
定远
长丰
全椒
肥东
肥西
含山
Base Reflectivity
(R 19)
Range: 230 km
Resolution: 1.00 km
Date: 2003 06 06
Time: 08:57:37
RDA: Hefei (1)
Height: 165.6 m
Lat: 31/52/ 1 N
Long: 117/15/28 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 0deg 0km
Elev = 4.3deg
Max: 67dBZ
ND
5 dBZ
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Polar: 50km 30deg



©2005 ROB MILLENAAR

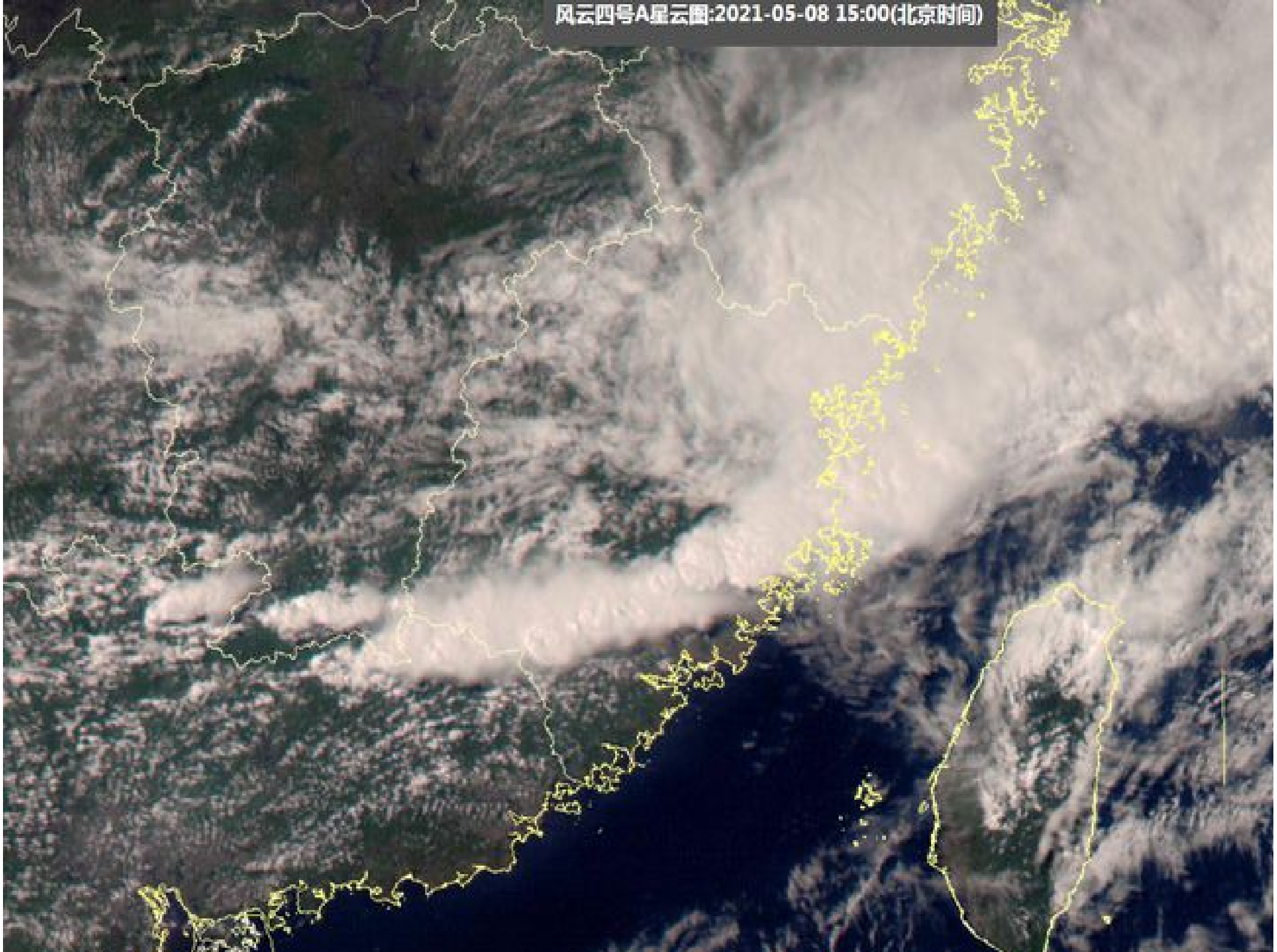


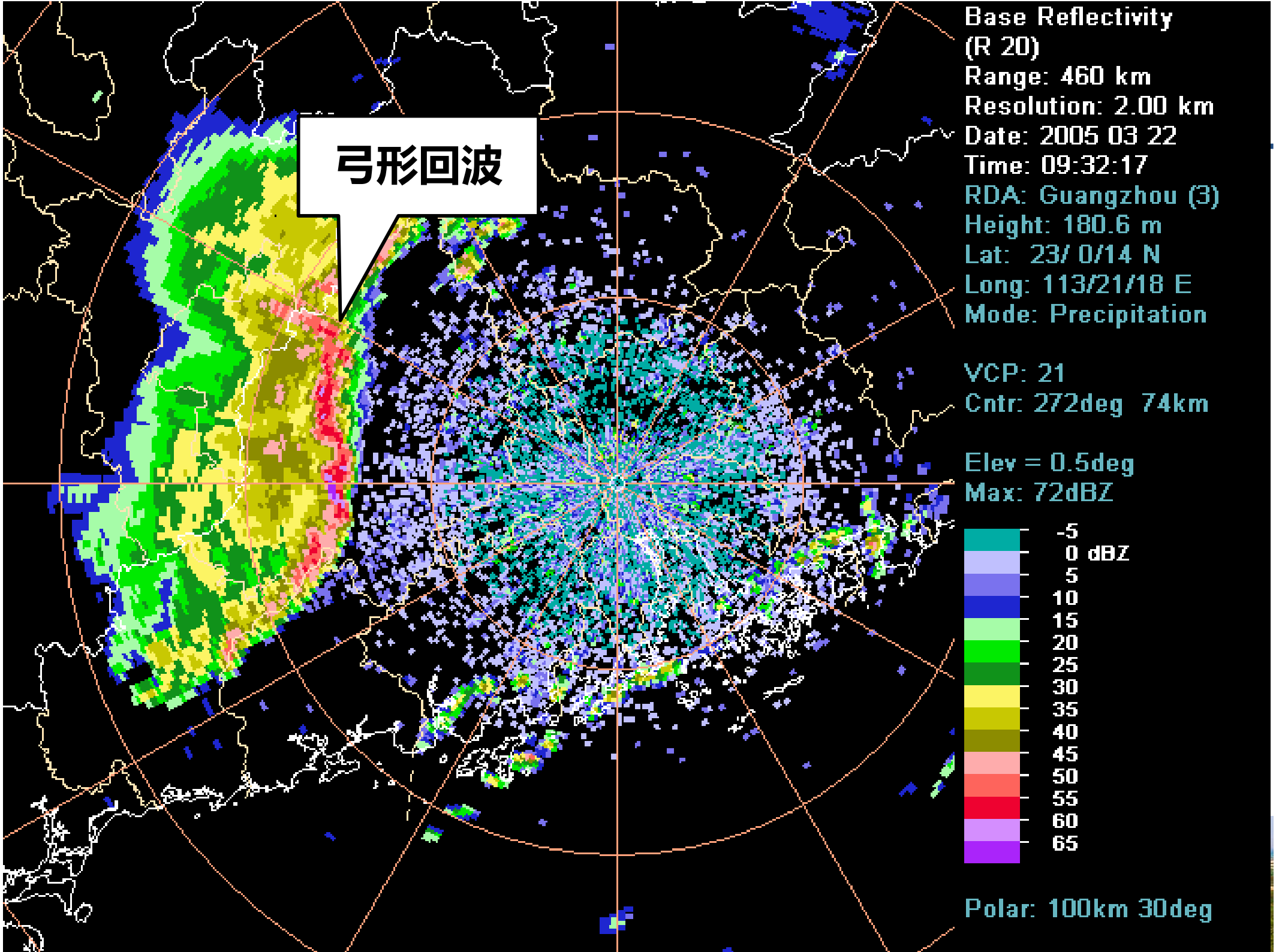

MULTICELL LINE STORMS
(Squall Lines)






新华图片
© www.cfp.cn 版权作品 请勿转载


风云四号A星云图:2021-05-08 15:00(北京时间)


弓形回波
Base Reflectivity
(R 20)
Range: 460 km
Resolution: 2.00 km
Date: 2005 03 22
Time: 09:32:17
RDA: Guangzhou (3)
Height: 180.6 m
Lat: 23/ 0/14 N
Long: 113/21/18 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 272deg 74km
Elev = 0.5deg
Max: 72dBZ
-5
0 dBZ
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Polar: 100km 30deg



© 1999 C. Doswell



www.32w.Net






extremeinstability.com


223544.gif


223617.gif


223650.gif


223723.gif


223755.gif


223828.gif


223901.gif


223934.gif


224006.gif

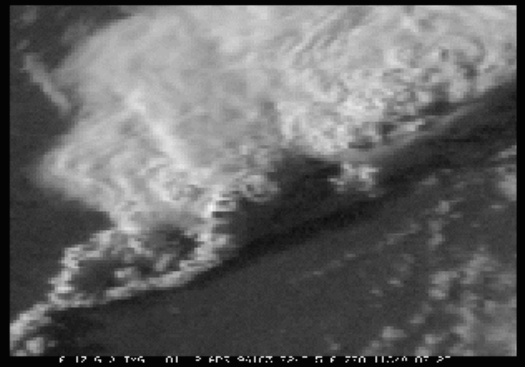

224039.gif

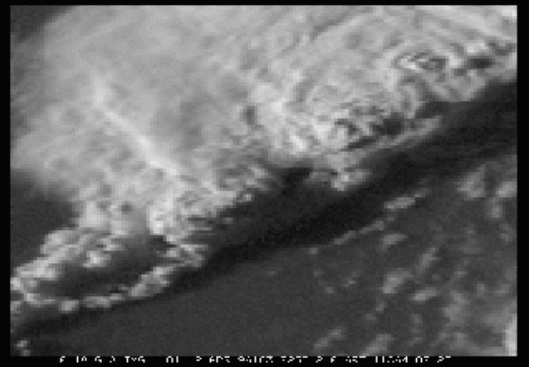

224112.gif

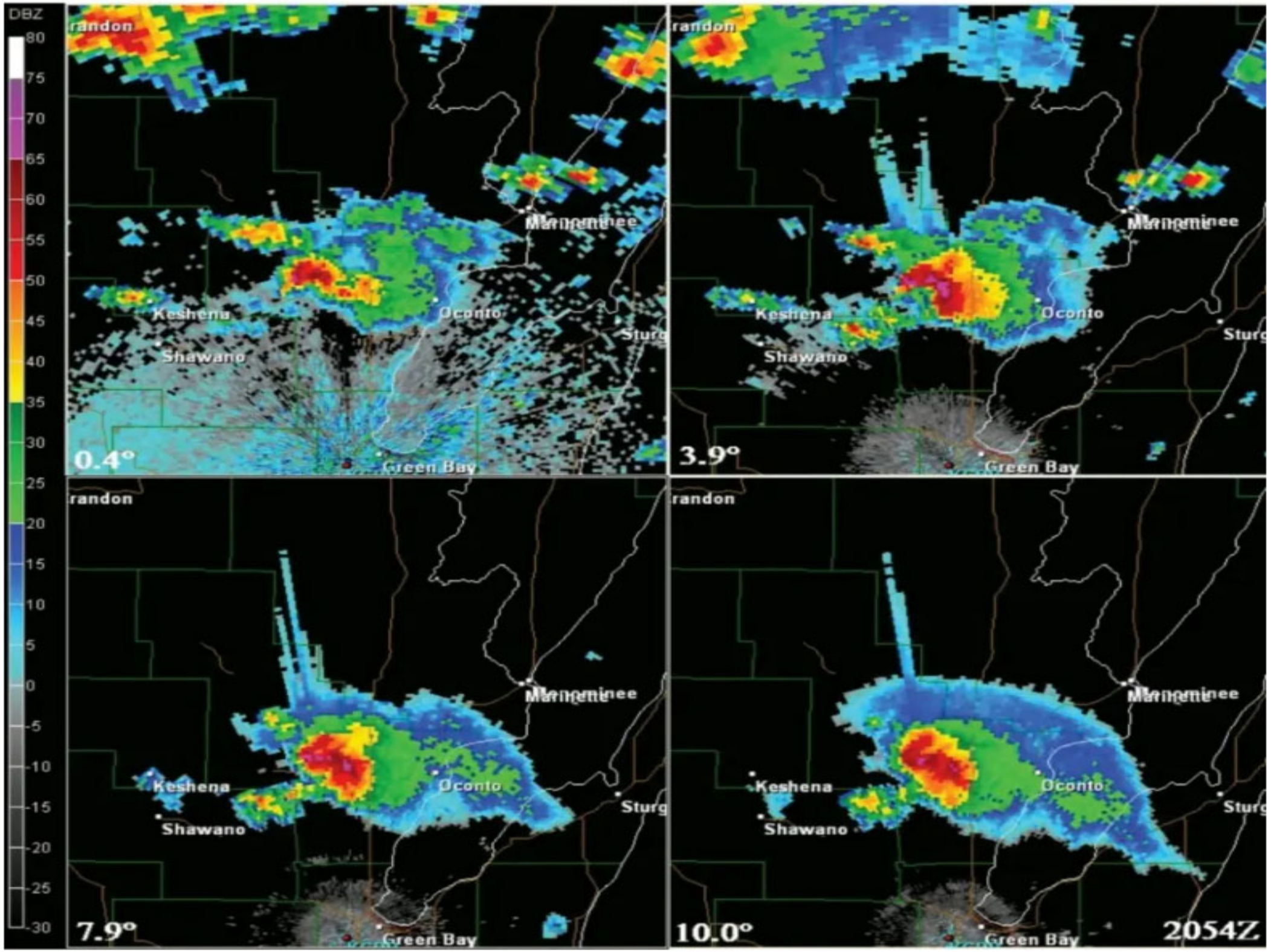

224145.gif


224217.gif


224250.gif


224515.gif


225512.gif


DBZ
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
randon
Marinette
Keshena
Oconto
Shawano
Green Bay
0.4°
3.9°
7.9°
10.0°
2054Z

3.1 对流性天气形成的条件

（1）水汽条件

（2）不稳定层结条件

（3）抬升条件

水汽和不稳定层结这两个条件可以认为是发生对流性天气的内因，而抬升条件则是外因

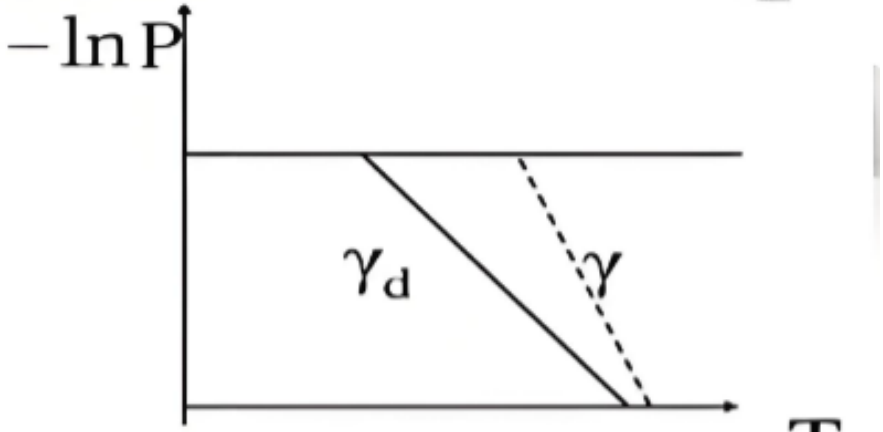


不稳定层结条件

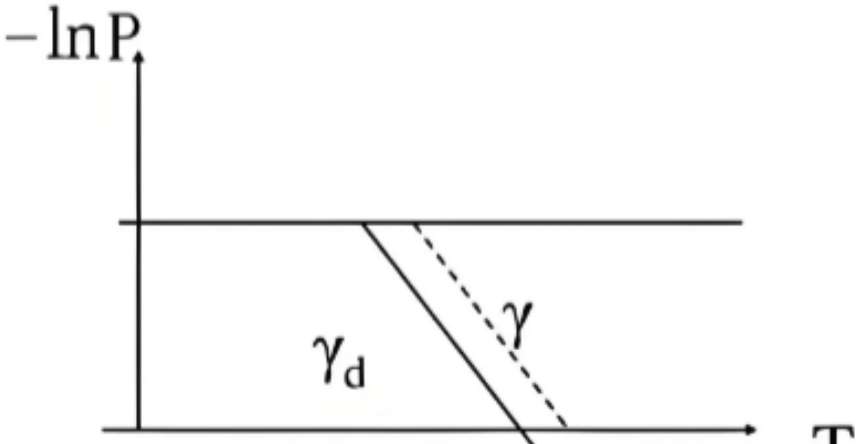
不稳定层结条件是指大气中温度垂直递减率（γ）大于干绝热递减率（γ_d）或湿绝热递减率（γ_s）的状态，“下暖上冷”趋势更强，此时气块受扰动后会加速远离原位置，形成对流性天气

表 8.3　气块法稳定度判据

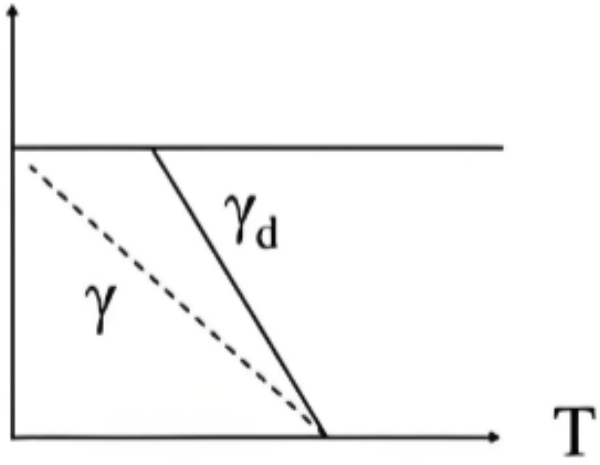
判据 / 稳定性 / 气块类型	不稳定	中　性	稳　定
干空气或未饱和湿空气	$\gamma>\gamma_d$ 或 $\frac{\partial\theta}{\partial z}<0$	$\gamma=\gamma_d$ 或 $\frac{\partial\theta}{\partial z}=0$	$\gamma<\gamma_d$ 或 $\frac{\partial\theta}{\partial z}>0$
饱和湿空气	$\gamma>\gamma_s$ 或 $\frac{\partial\theta_{sw}}{\partial z}<0$ 或 $\frac{\partial\theta_{se}}{\partial z}<0$	$\gamma=\gamma_s$ 或 $\frac{\partial\theta_{sw}}{\partial z}=0$ 或 $\frac{\partial\theta_{se}}{\partial z}=0$	$\gamma<\gamma_s$ 或 $\frac{\partial\theta_{sw}}{\partial z}>0$ 或 $\frac{\partial\theta_{se}}{\partial z}>0$



稳定大气



中性大气



不稳定大气



3.3 对流性天气的触发机制

（1）天气系统造成的系统性上升运动

锋面的抬升及槽线、切变线、低压、低涡等天气系统造成的辐合上升运动都是较强的系统性上升运动。

（2）地形抬升作用

山地迎风坡的抬升，风速越大、风向越垂直于山脊、或者山坡越陡，则地形抬升作用引起的空气上升运动越强



（3）局地热力抬升作用

- 夏季午后陆地表面受日射而强烈加热，常常在近地层形成绝对不稳定的层结，使对流容易发展。
- 由这种热力抬升作用为主所造成的雷暴，称为“热雷暴”也叫作“气团雷暴”。



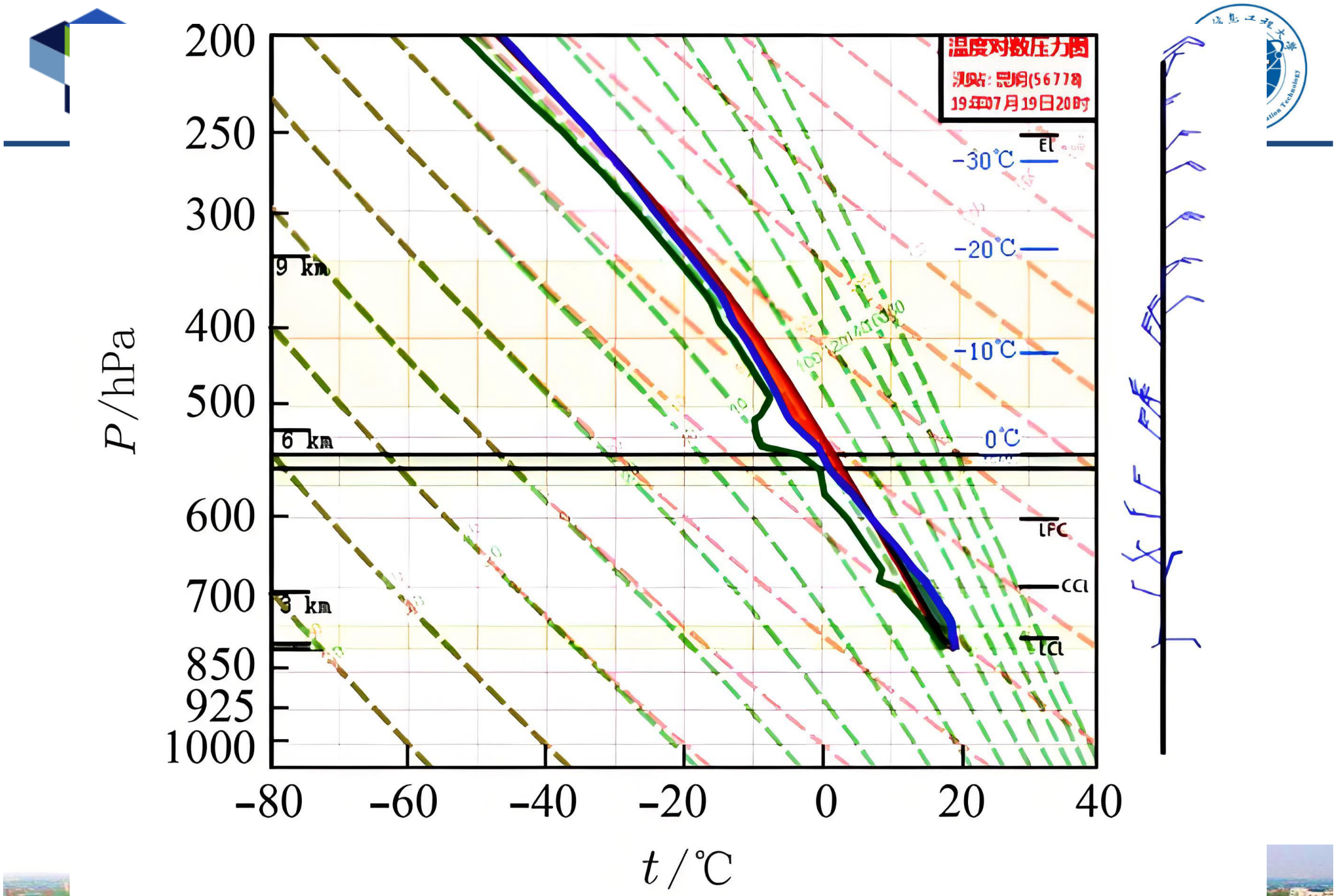
3.4 强雷暴发生、发展的有利条件

（1）逆温层（前期抑制作用）

逆温层是稳定层结,一般起到阻碍对流发展的作用。但它也有有利于强对流发展的一面。

- 逆温层对发生强对流有利的作用主要是贮藏不稳定能量。使低层变得更暖更湿,高层相对地变得更冷更干,因此不稳定能量就大量积累起来。
- 一旦冲击力破坏了逆温,严重的对流性天气就往往发生





(b) 2019年7月19日20:00

(2) 前倾槽

定义：是指槽线随高度向前进方向倾斜，高空槽线位于地面锋面

- 高空槽线位于地面锋面后，表明平流,因此不利于冷空气的加强，为容易产生比较

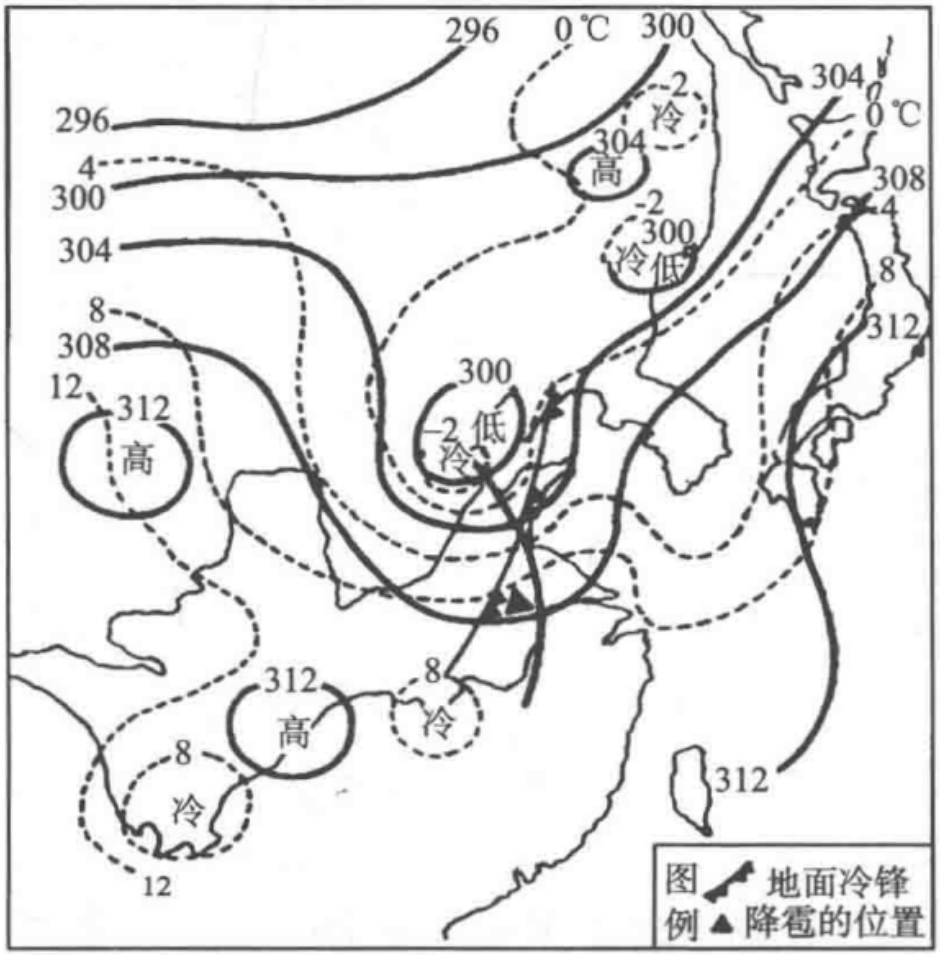
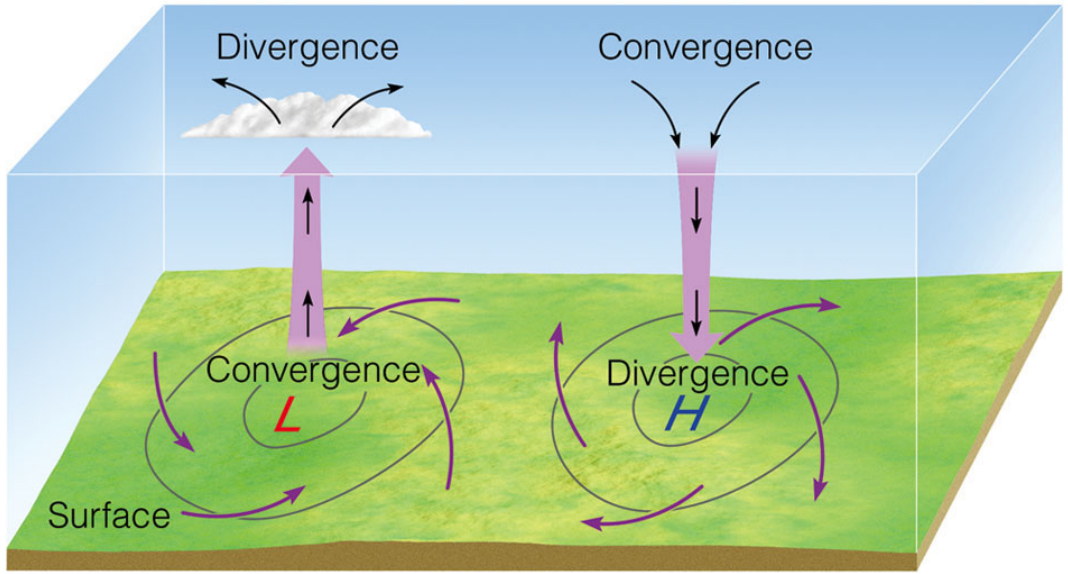


图 8.17　1962 年 6 月 8 日 20 时 700 hPa 形势图(单位:dagpm)
(槽线与地面锋的位置及天气的分布图)(寿绍文,1964)

（3）低层辐合、高层辐散

低层辐合流场、上空又有辐散流场叠置，那么抬升力更强,常会造成严重的对流性天气。





（4）高空急流、低空急流

- 强大的冰雹云的发展常与**较大的风速垂直切变**有密切的关系。强的风速垂直切变一般出现在有高空急流通过的地区。
- 低空急流作用主要是**造成低层很强的暖湿空气的平流，加强层结的不稳定度**,而且可以加强低层的扰动,触发不稳定能量的释放。








/04

台风天气过程

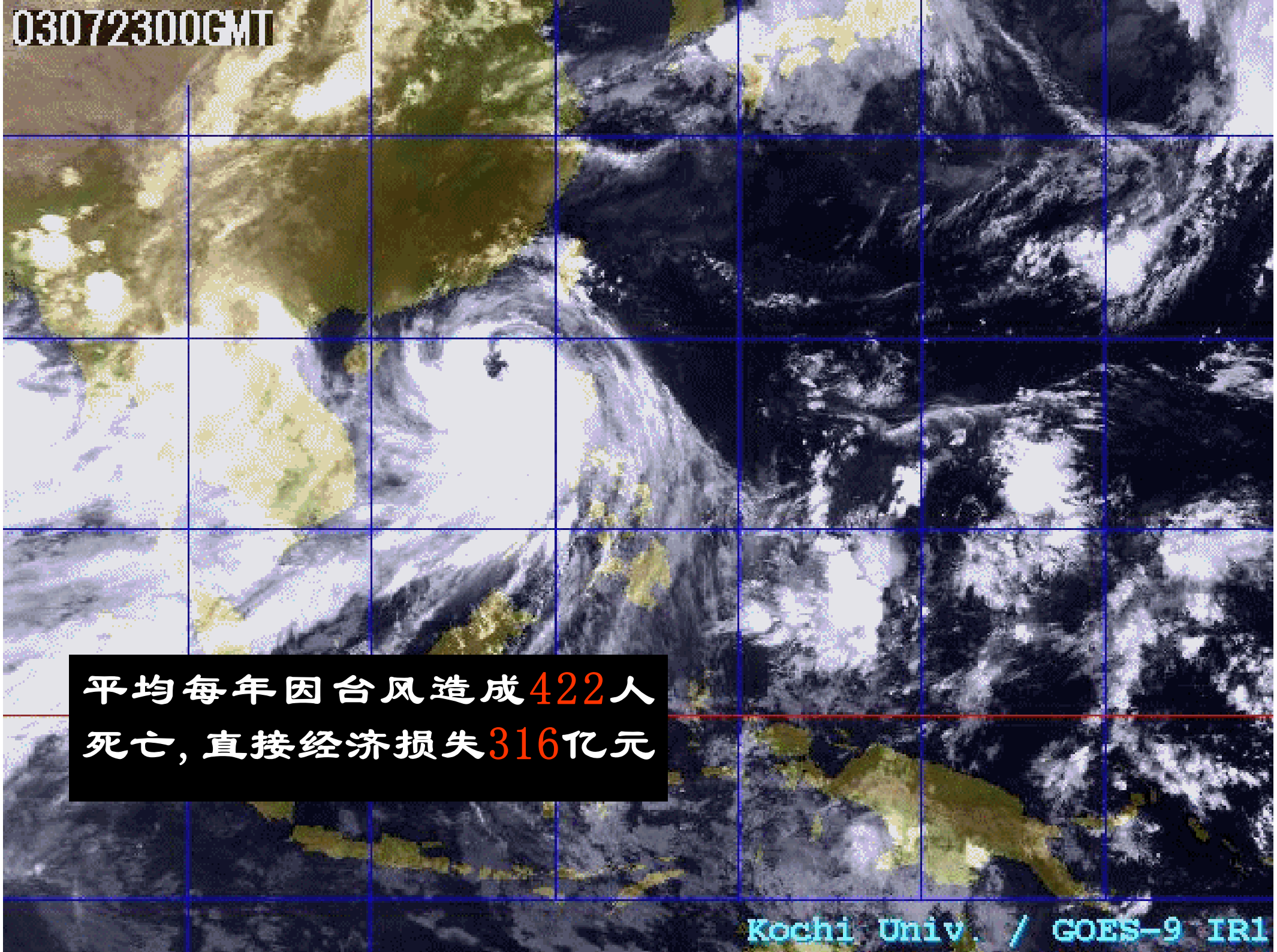
4.1 台风定义和等级

4.2 台风的发生地

4.3 台风的结构

4.4 台风的移动路径

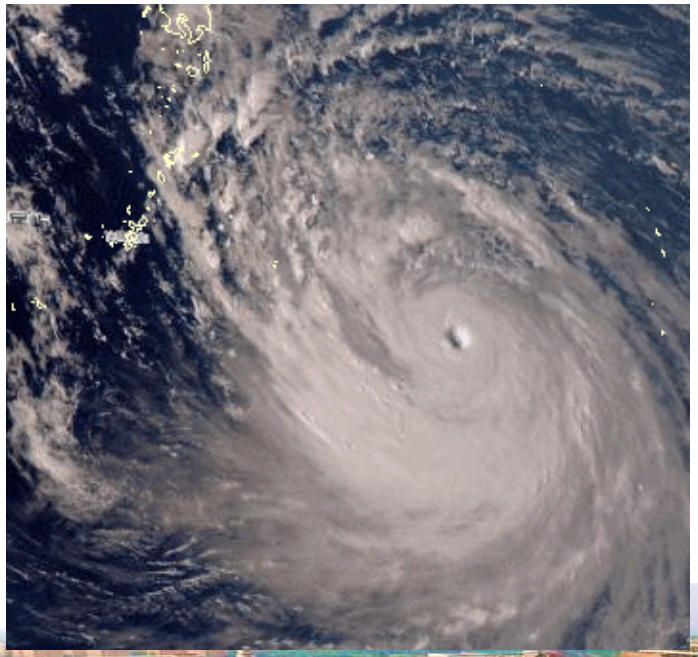


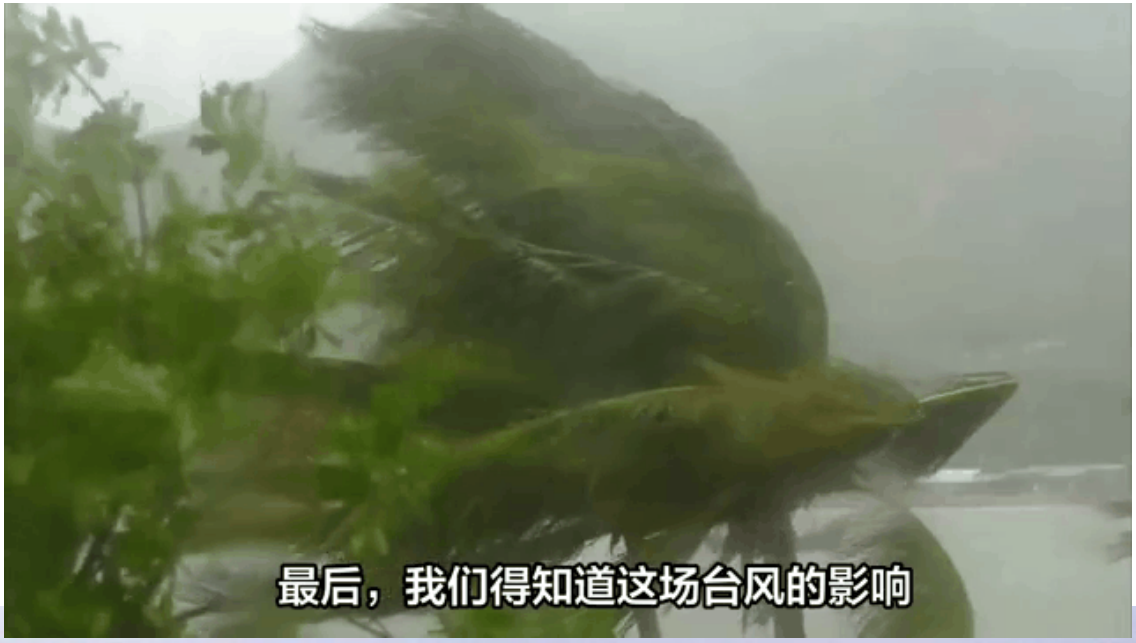

03072300GMT
平均每年因台风造成422人
死亡，直接经济损失316亿元
Kochi Univ. / GOES-9 IR1

4.1 台风定义和等级

定义： 是发生在热带海洋上空的一种具有暖中心结构的强烈气旋性涡旋。

它是大气中发生的最猛烈的天气系统之一,通常伴有狂风、暴雨、风暴潮等剧烈天气现象,给受影响地区造成非常严重的灾害。

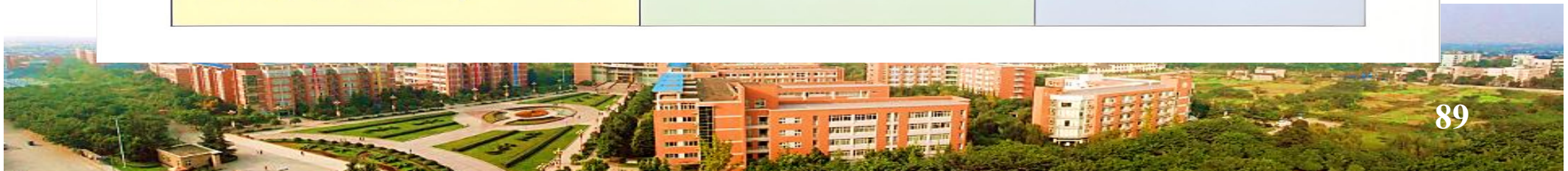




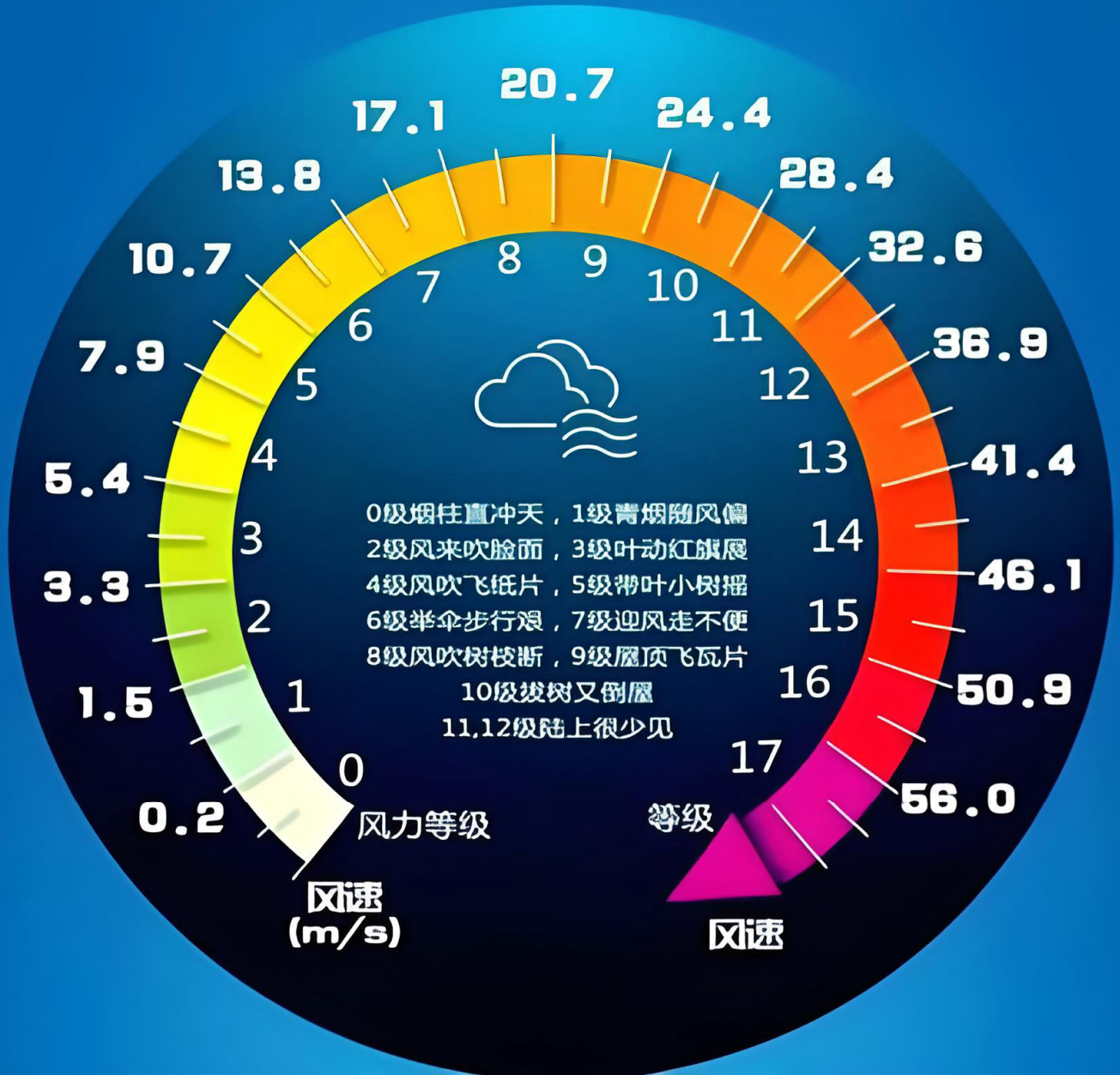


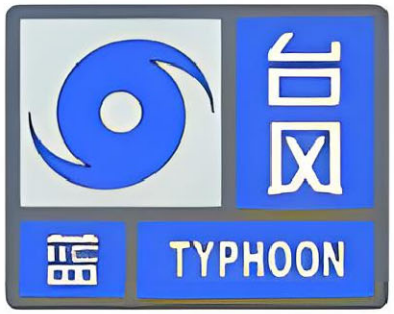
热带气旋等级划分表

热带气旋等级	底层中心附近最大平均风速（m/s）	底层中心附近最大风力（级）
热带低压（TD）	10.8–17.1	6–7
热带风暴（TS）	17.2–24.4	8–9
强热带风暴（STS）	24.5–32.6	10–11
台风（TY）	32.7–41.4	12–13
强台风（STY）	41.5–50.9	14–15
超强台风（SuperTY）	≥51.0	≥16



风力等级划分


0.2
1.5
3.3
5.4
7.9
10.7
13.8
17.1
20.7
24.4
28.4
32.6
36.9
41.4
46.1
50.9
56.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
风力等级
风速
(m/s)
等级
风速
0级烟柱直冲天，1级青烟附风偏
2级风来吹脸面，3级叶动红旗展
4级风吹飞纸片，5级带叶小树摇
6级举伞步行艰，7级迎风走不便
8级风吹树枝断，9级屋顶飞瓦片
10级拔树又倒屋
11,12级陆上很少见

			
台风蓝色预警信号	台风黄色预警信号	台风橙色预警信号	台风红色预警信号
24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或阵风8级以上并可能持续。	24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达8级以上，或阵风10级以上并可能持续。	12小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达10级以上，或阵风12级以上并可能持续。	6小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达12级以上，或阵风达14级以上并可能持续。
一般	较重	严重	特别严重

台风的命名

- ✓ “台风(Typhoon)”是我国和东亚地区的名称
- ✓ 在大西洋地区一般称其为“飓风(Hurricane)”。

在大西洋地区每个飓风通常都是以特殊的名称命名的,如Alex, Betty，Cary，Yancy等。

从2000年起，我国和太平洋地区国家也采用特殊名称来命名台风，如“悟空”、“麦莎”等。同时，仍可以编号。而在此前,我国则是仅以编号的方法来命名每个台风,例如，“9012”(1990年第12号台风)等。



命名表来源与构成

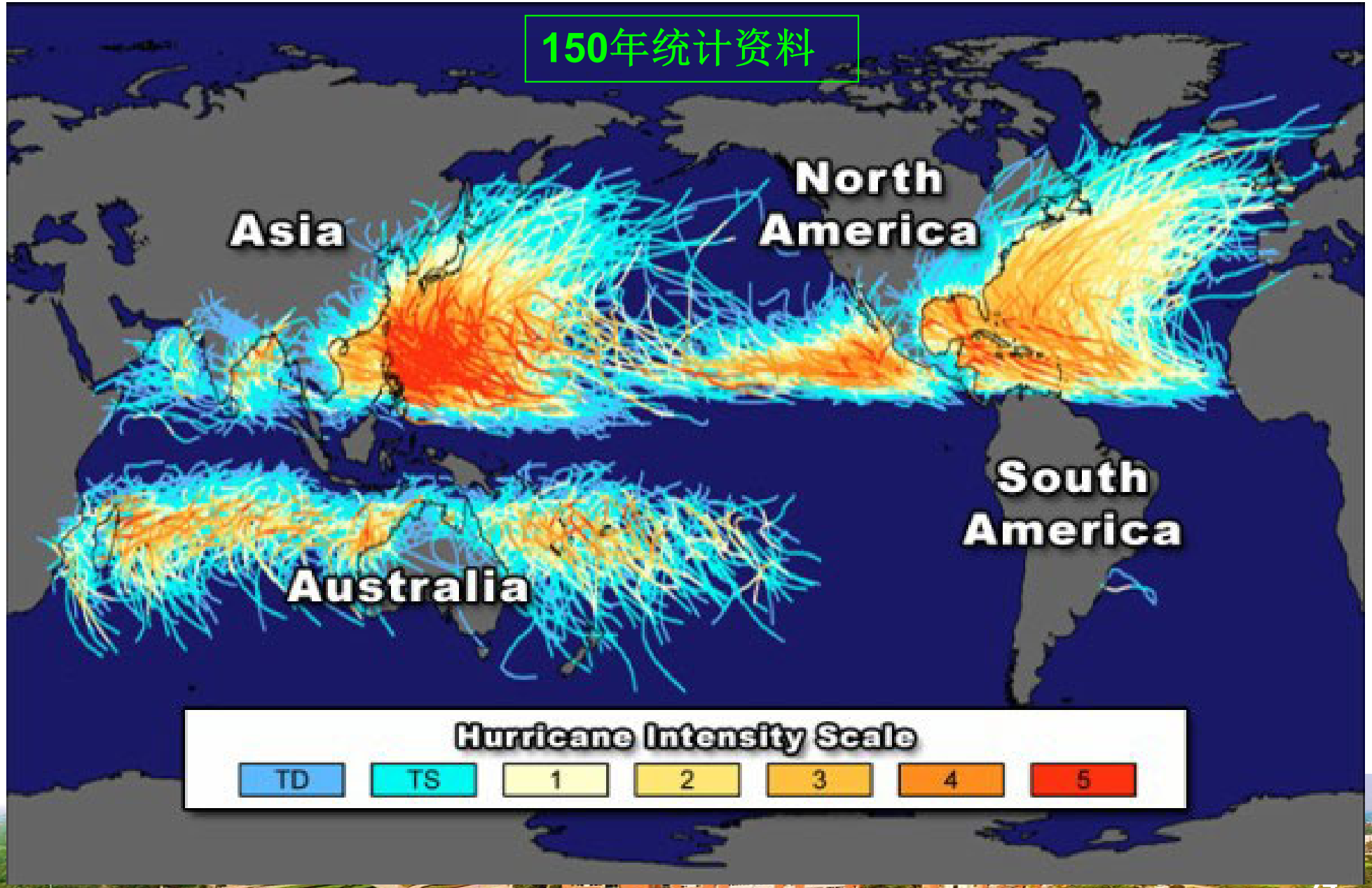
命名表由14个台风委员会成员（包括柬埔寨、中国、日本、美国等）各提供10个名称，共140个名称循环使用。

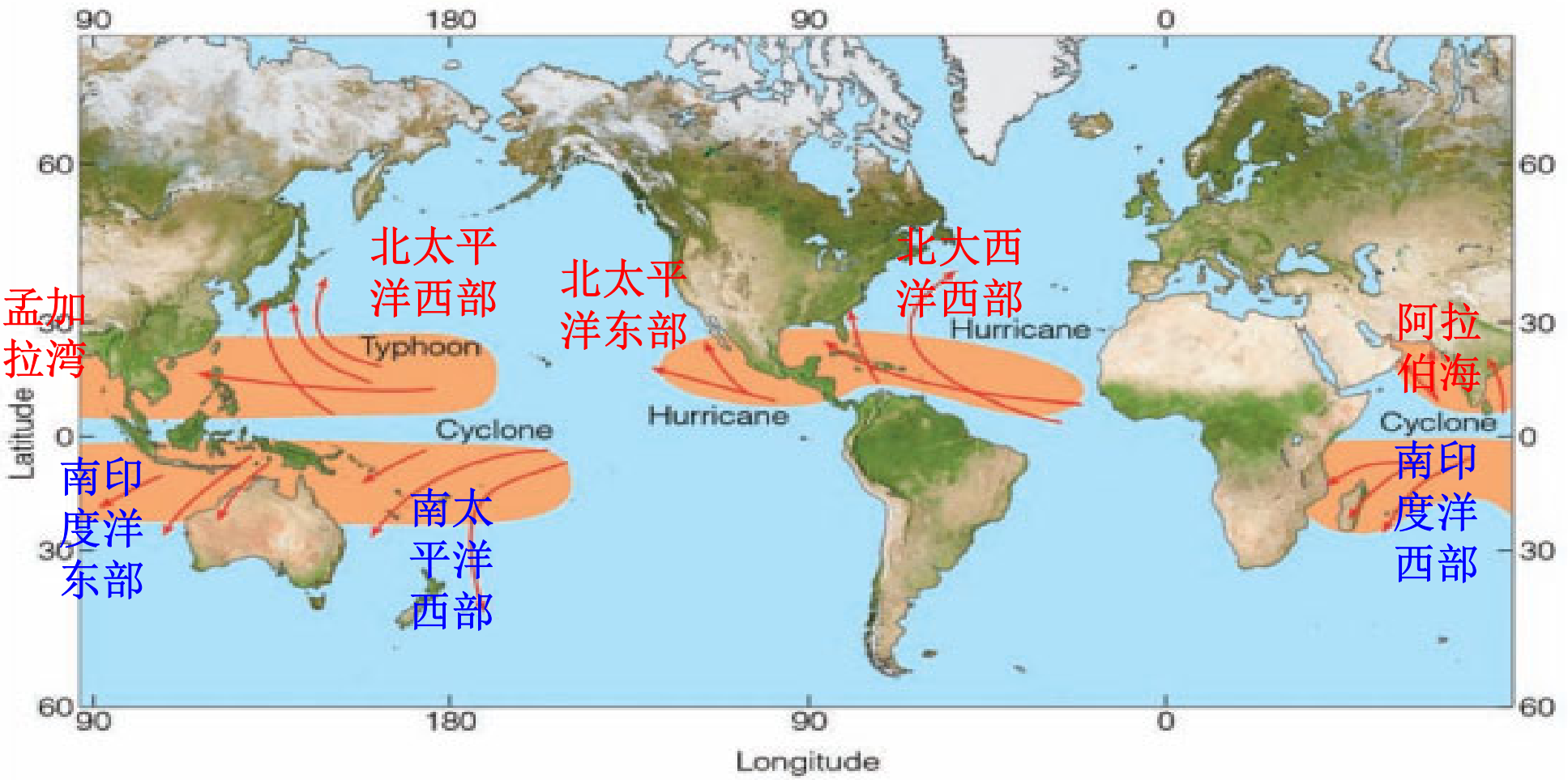
中国提供的名称以神话人物和自然元素为主，如“悟空”“电母”“风神”“海葵”。

其他成员偏好各异：日本常用星座名（如“天琴”），东南亚国家倾向动植物名（如“鹦鹉”），美国及密克罗尼西亚则选用小语汇词汇（如“百里嘉”）



4.2 台风的发生地


150年统计资料
North America
Asia
South America
Australia
Hurricane Intensity Scale
TD
TS
1
2
3
4
5



北半球有北太平洋西部和东部、北大西洋西部、孟加拉湾和阿拉伯海等5个海区,而南半球有南太平洋西部、南印度洋东部和西部3个海区。

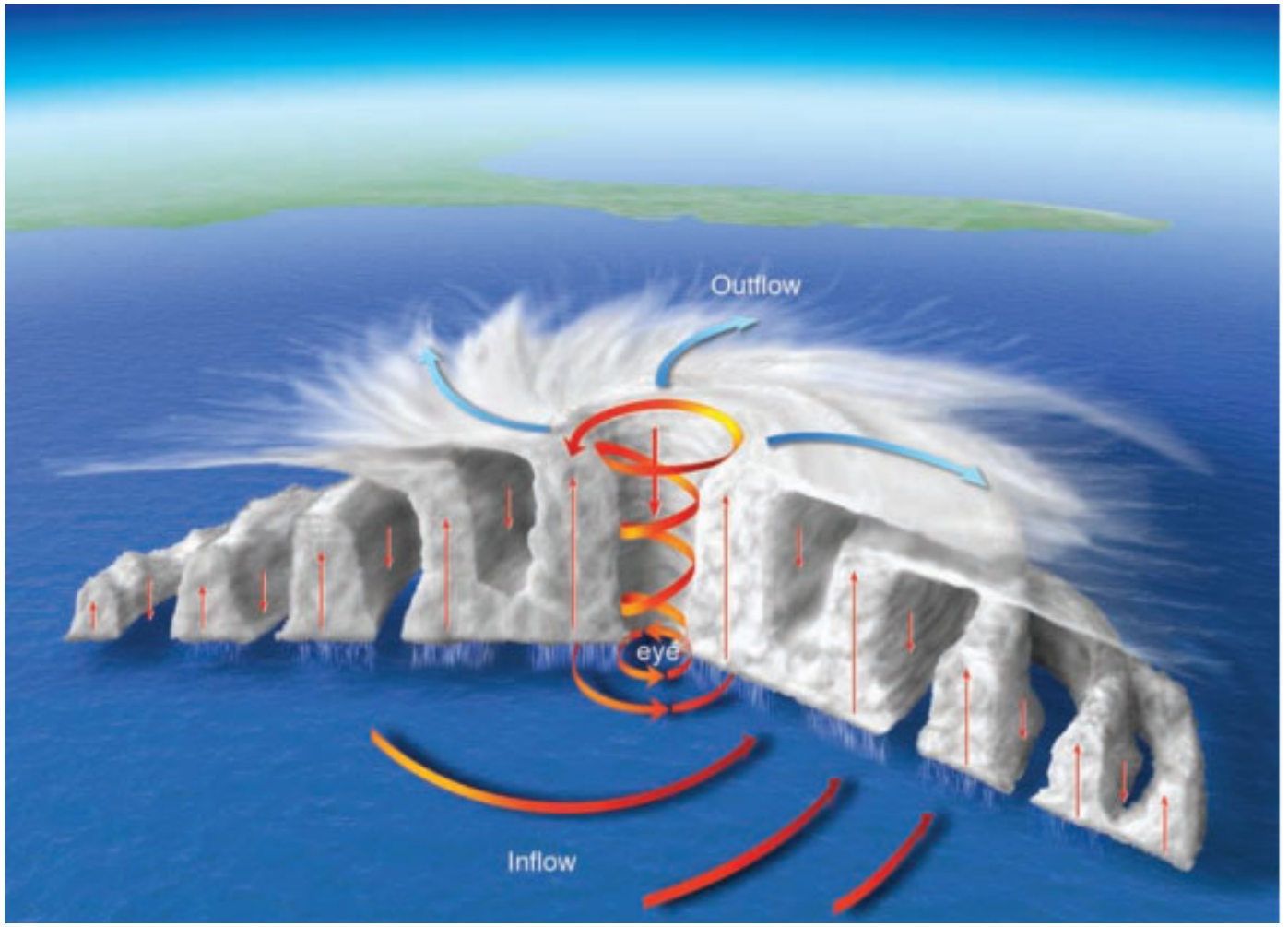


4.3 台风的结构

台风的结构

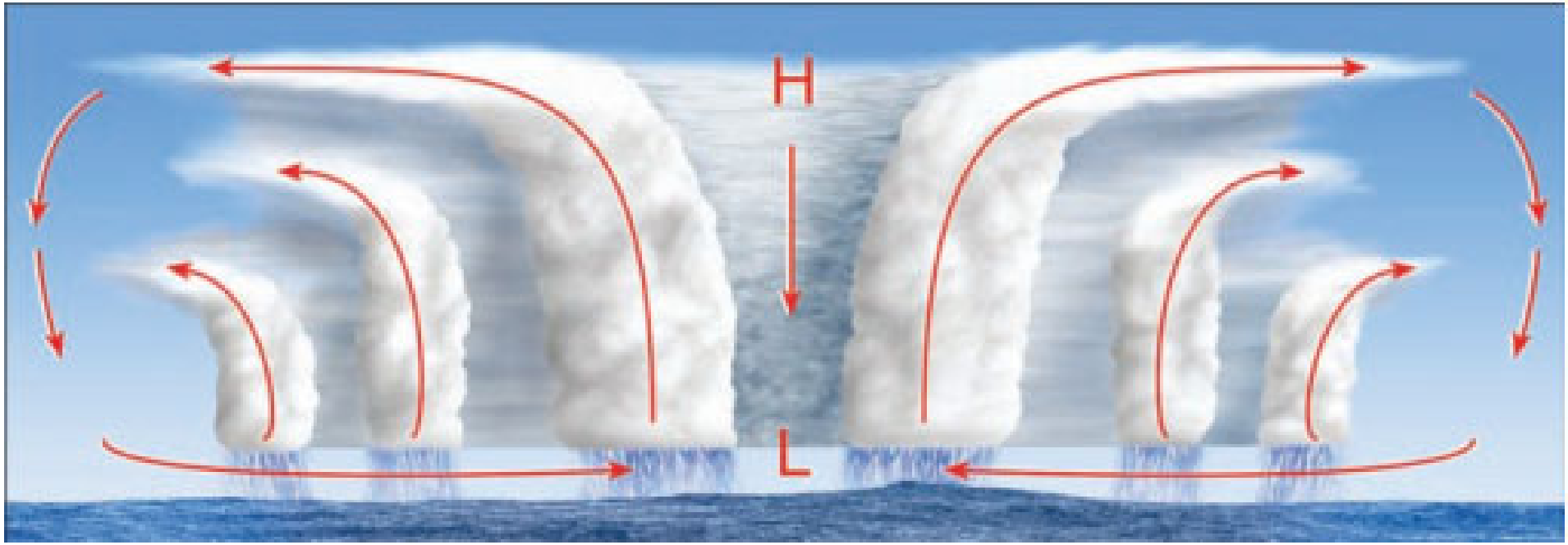
流入层： 0-3km
中 层： 3-8km
流出层： 12km

台风外圈（大风区）直径：400-1000km
台风中圈（涡旋区）直径：10-20km
台风内圈（眼区）直径：10-60km

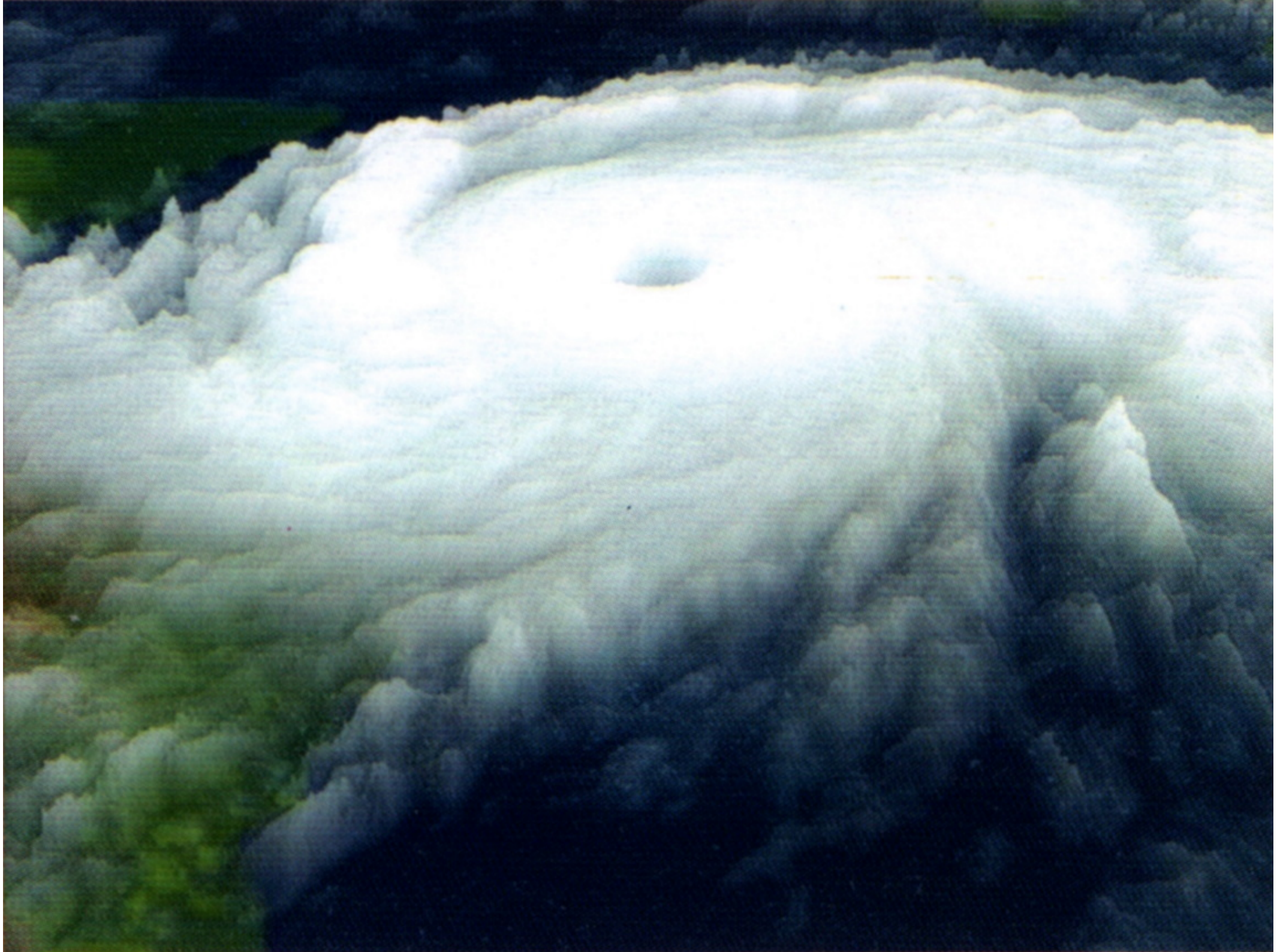


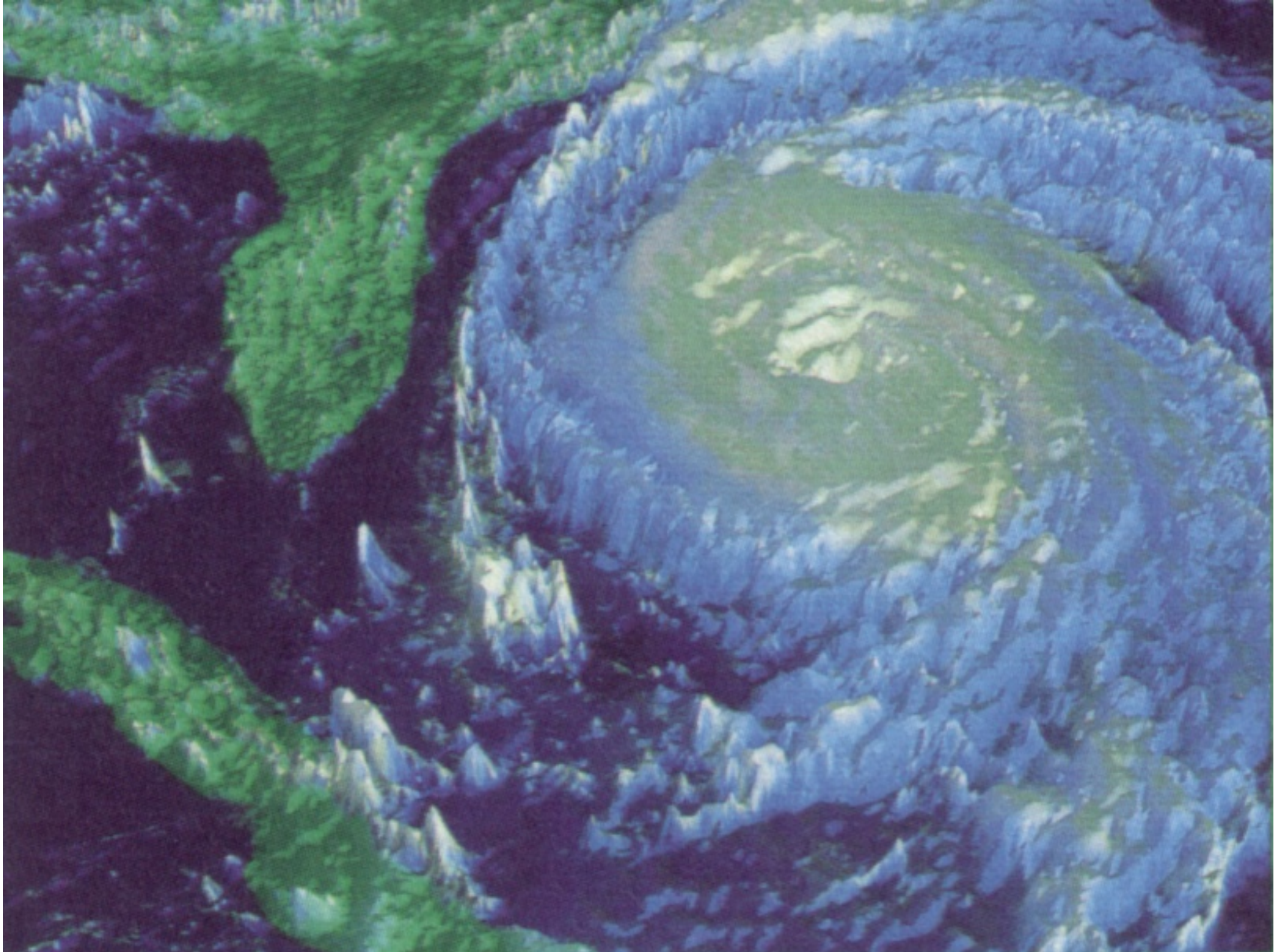


台风的结构







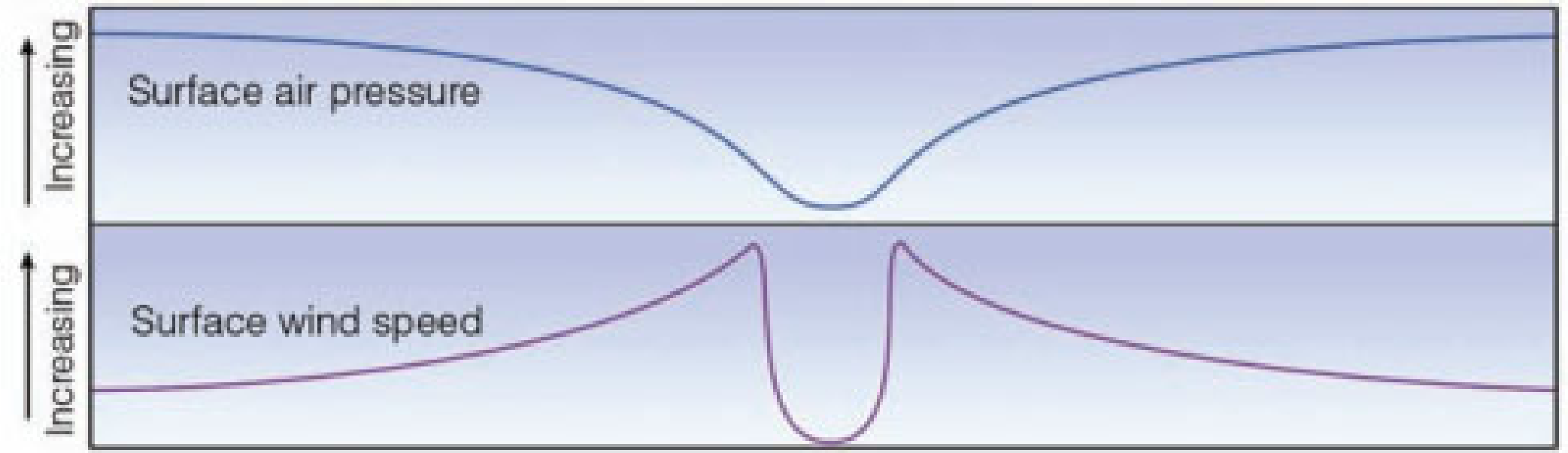




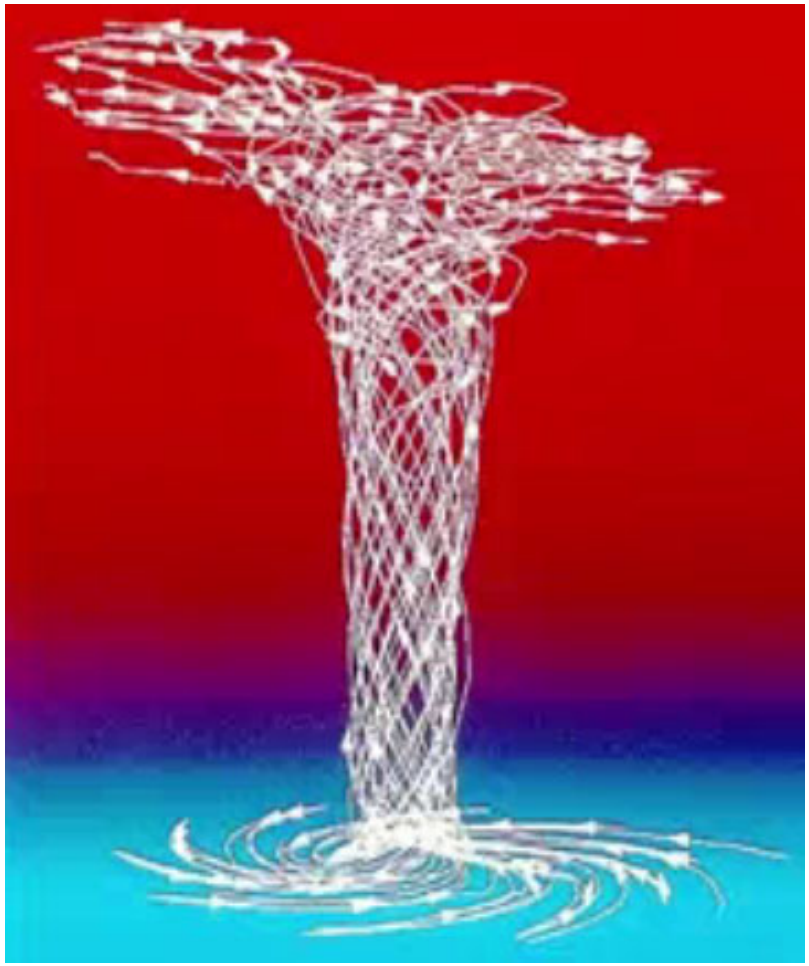
飞机上拍摄到的台风眼



台风的结构

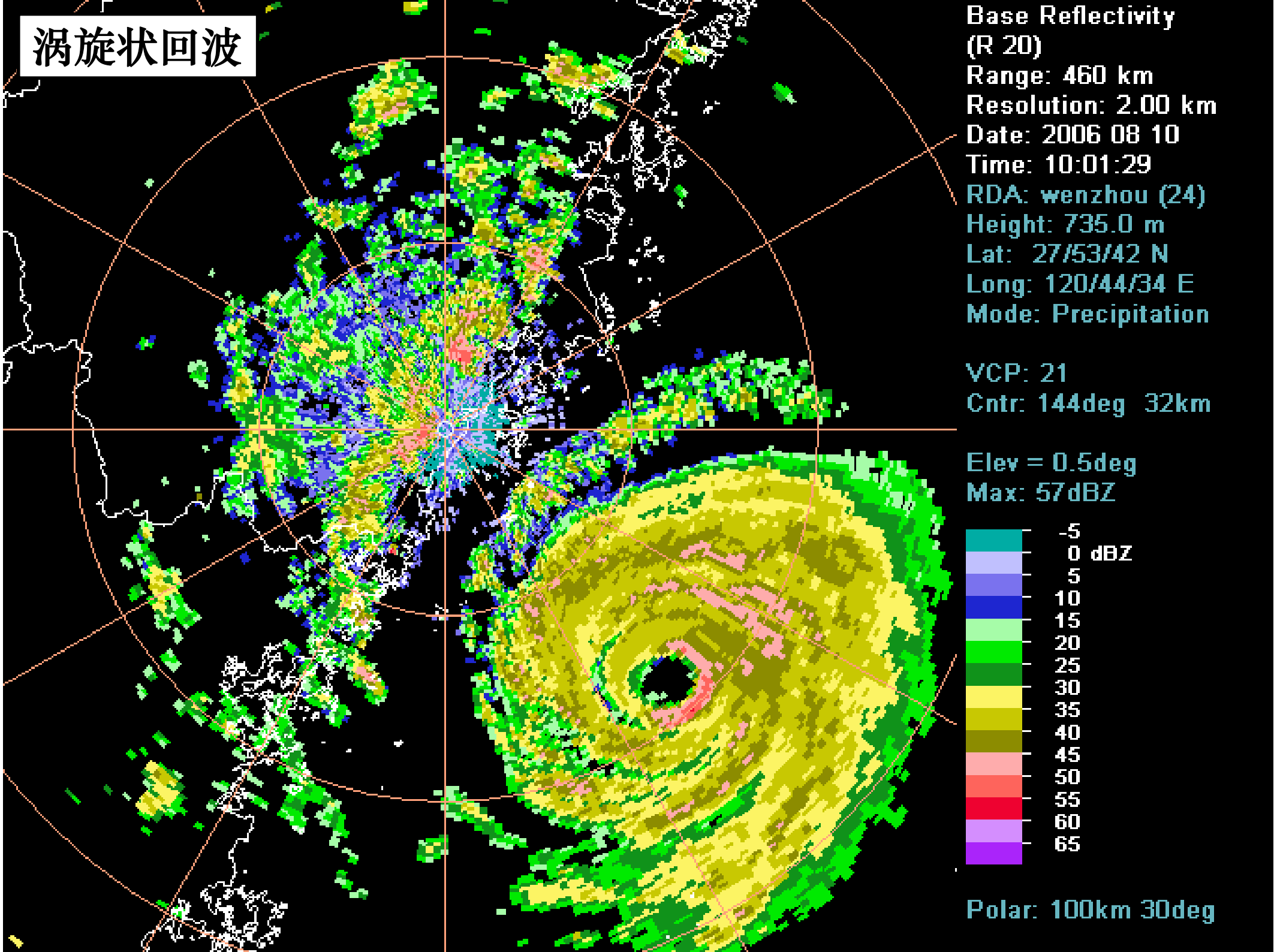

Increasing
Surface air pressure
Increasing
Surface wind speed

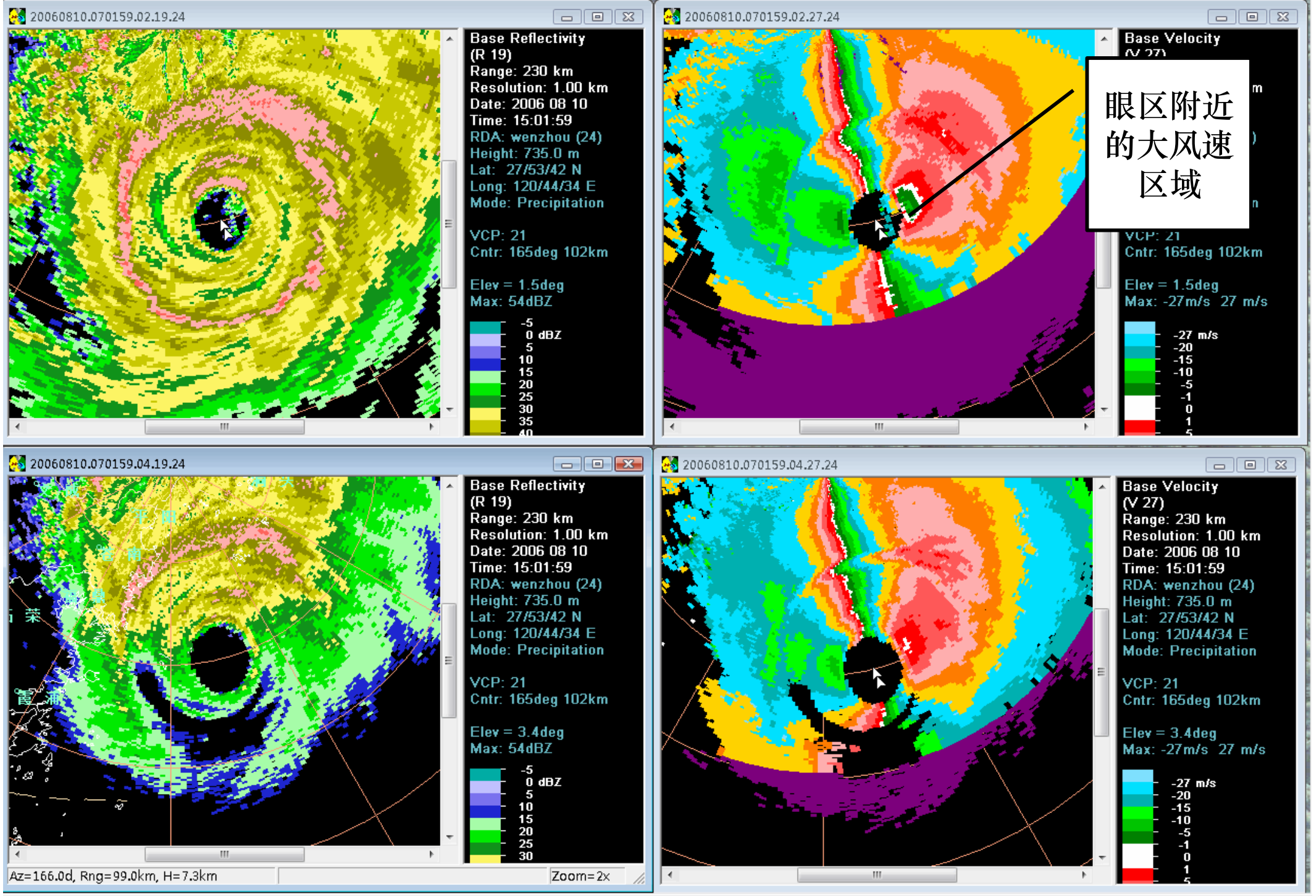


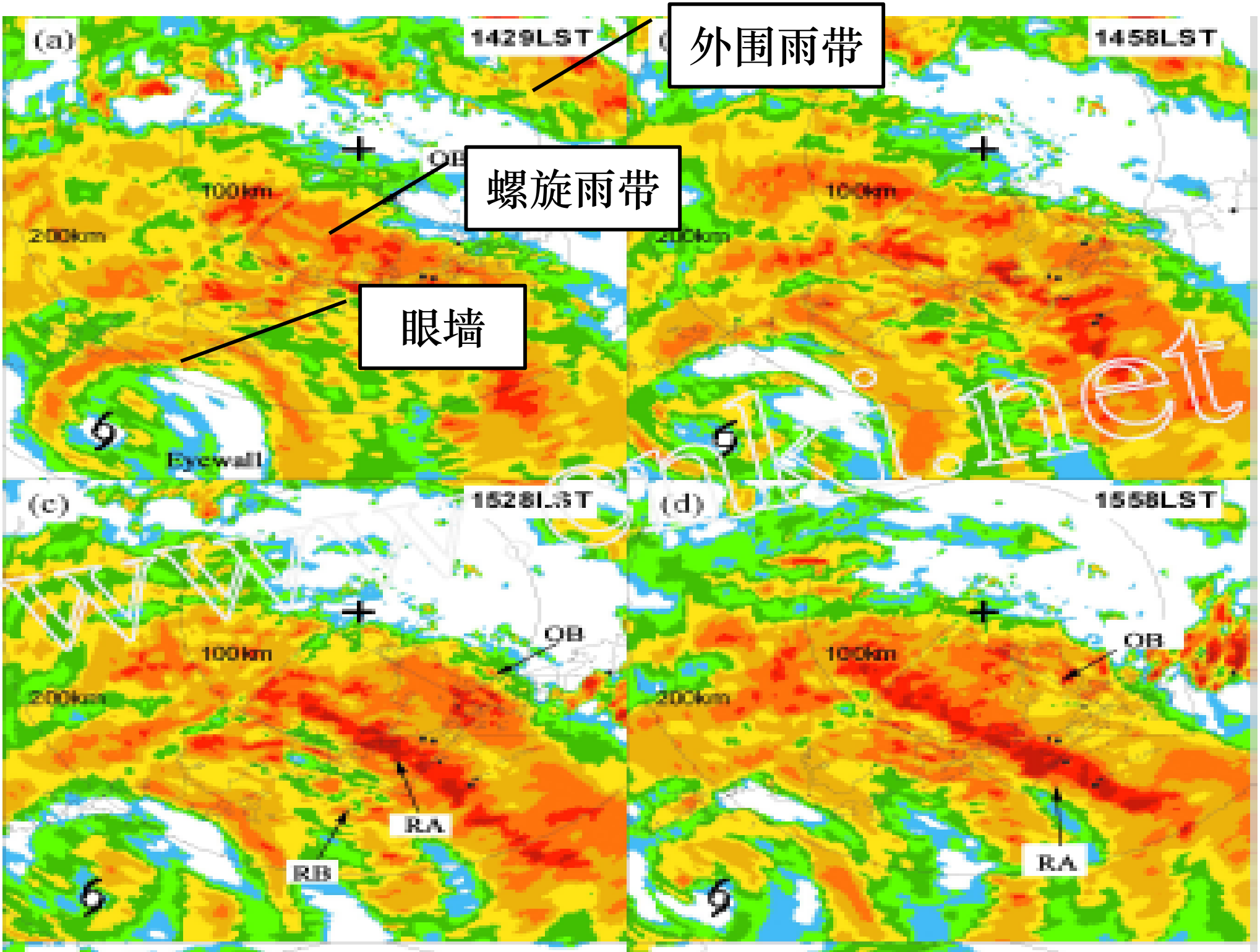


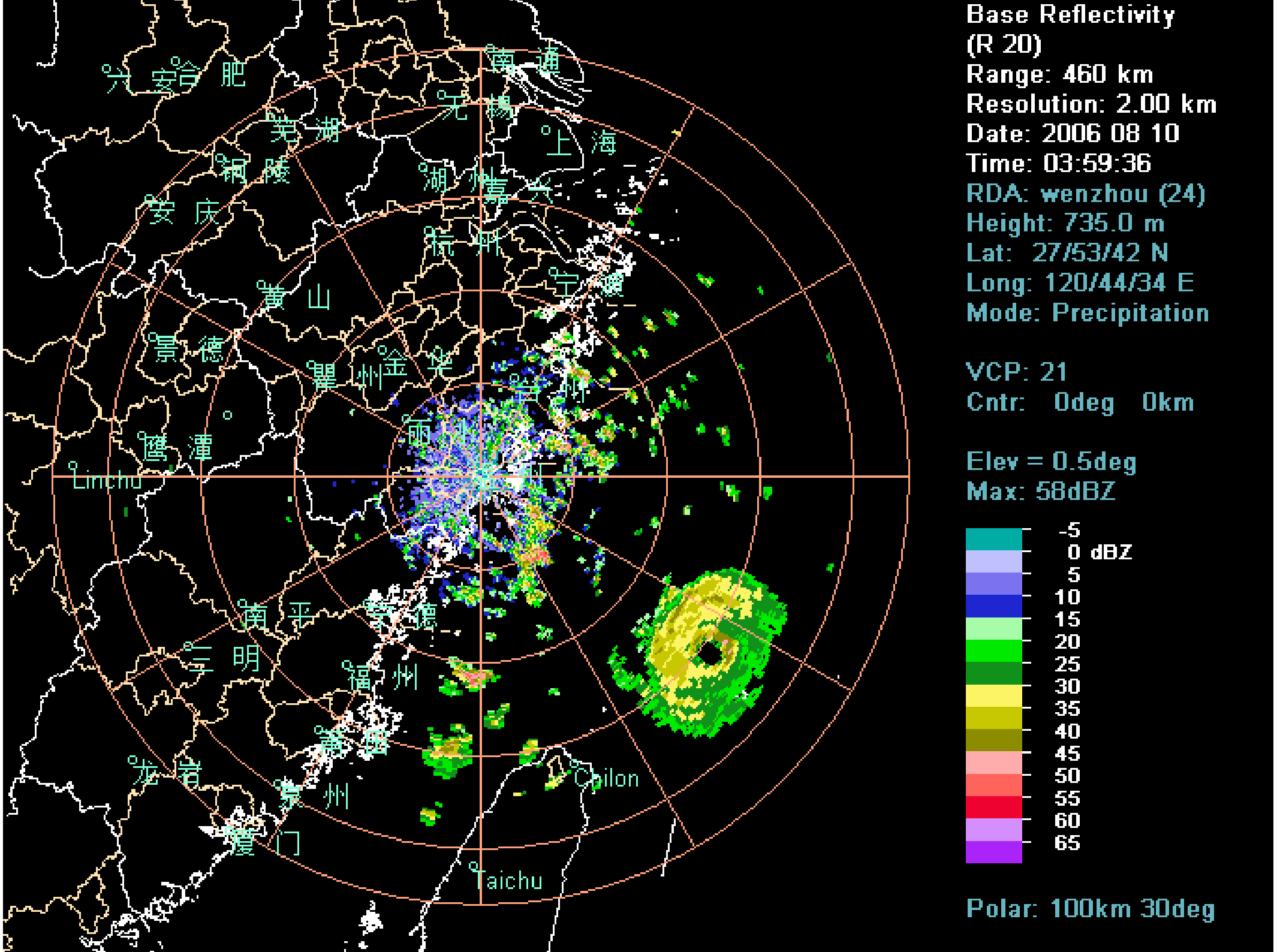
仿真热带气旋内的空气轨迹




涡旋状回波
Base Reflectivity
(R 20)
Range: 460 km
Resolution: 2.00 km
Date: 2006 08 10
Time: 10:01:29
RDA: wenzhou (24)
Height: 735.0 m
Lat: 27/53/42 N
Long: 120/44/34 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 144deg 32km
Elev = 0.5deg
Max: 57dBZ
-5
0 dBZ
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Polar: 100km 30deg

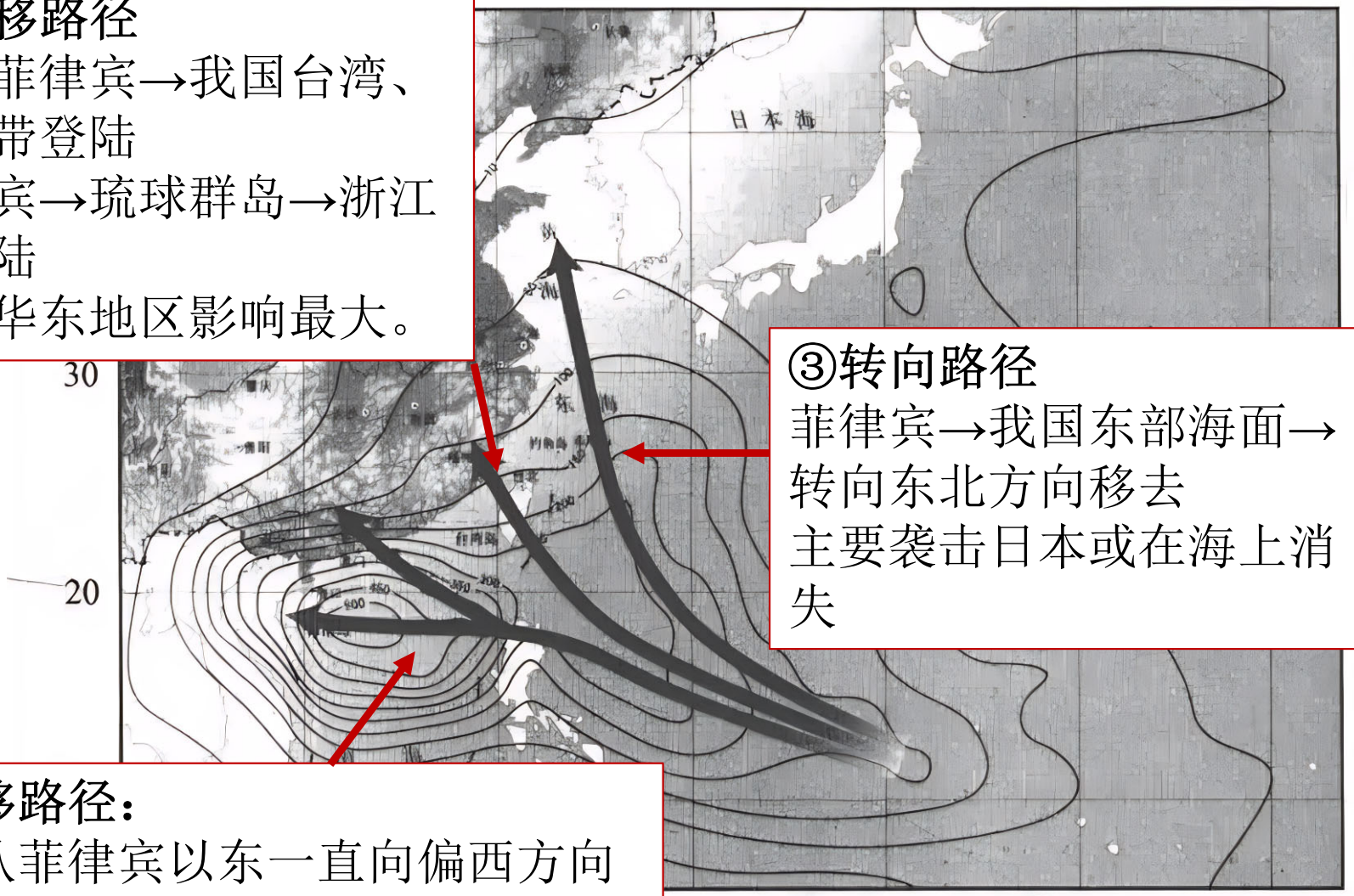

20060810.070159.02.19.24
Base Reflectivity
(R 19)
Range: 230 km
Resolution: 1.00 km
Date: 2006 08 10
Time: 15:01:59
RDA: wenzhou (24)
Height: 735.0 m
Lat: 27/53/42 N
Long: 120/44/34 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 165deg 102km
Elev = 1.5deg
Max: 54dBZ
-5
0 dBZ
5
10
15
20
25
30
35
40
20060810.070159.02.27.24
Base Velocity
Cntr: 165deg 102km
Elev = 1.5deg
Max: -27m/s 27 m/s
-27 m/s
-20
-15
-10
-5
-1
0
1
眼区附近的大风速区域
20060810.070159.04.19.24
Base Reflectivity
(R 19)
Range: 230 km
Resolution: 1.00 km
Date: 2006 08 10
Time: 15:01:59
RDA: wenzhou (24)
Height: 735.0 m
Lat: 27/53/42 N
Long: 120/44/34 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 165deg 102km
Elev = 3.4deg
Max: 54dBZ
-5
0 dBZ
5
10
15
20
25
30
Az=166.0d, Rng=99.0km, H=7.3km
Zoom=2x
20060810.070159.04.27.24
Base Velocity
(V 27)
Range: 230 km
Resolution: 1.00 km
Date: 2006 08 10
Time: 15:01:59
RDA: wenzhou (24)
Height: 735.0 m
Lat: 27/53/42 N
Long: 120/44/34 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 165deg 102km
Elev = 3.4deg
Max: -27m/s 27 m/s
-27 m/s
-20
-15
-10
-5
-1
0
1


外围雨带
螺旋雨带
眼墙
(a)
1429LST
100km
200km
OB
Eyewall
(b)
1458LST
100km
200km
(c)
1528LST
100km
200km
OB
RA
RB
(d)
1558LST
100km
200km
OB
RA


Base Reflectivity
(R 20)
Range: 460 km
Resolution: 2.00 km
Date: 2006 08 10
Time: 03:59:36
RDA: wenzhou (24)
Height: 735.0 m
Lat: 27/53/42 N
Long: 120/44/34 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 0deg 0km
Elev = 0.5deg
Max: 58dBZ
-5
0 dBZ
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Polar: 100km 30deg
Linchu
Chilon
Taichu

4.4 台风的移动路径

②西北移路径
台风从菲律宾→我国台湾、福建一带登陆
或菲律宾→琉球群岛→浙江一带登陆
对我国华东地区影响最大。



③转向路径
菲律宾→我国东部海面→转向东北方向移去
主要袭击日本或在海上消失

①西移路径：
台风从菲律宾以东一直向偏西方向移动，经南海在华南沿海海南岛或越南一带登陆。沿这条路径移行的台风,对我国华南沿海地区影响最大

风主要路径(中国气象局,2007)

006 年热带气旋影响总频数)

思考题

1、什么是寒潮?

2、形成降水需要具备哪些条件?

3、形成对流性天气需要具备哪些基本条件?

4、台风内低空风场的水平结构可以分为哪些不同的部分?








谢 谢!

